

Anestezi Komplikasyonları

Çeviren: Dr. Ümmügülsüm Gaygısız

54

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Anestezi komplikasyonu olasılığı asla sıfır olmayacaktır. Tüm anestezi uygulayıcıları deneyimlerinden, yeteneklerinden, dikkat ve özenlerinden ve iyi niyetlerinden bağımsız olarak, hasta zararı ile ilişkili anestezi olaylarına dahil olacaktır.
- 2 Dört koşul karşılaşıldığında malpraktis meydana gelir: (1) uygulayıcının hastaya karşı bir yükümlülüğü olmalıdır; (2) bir görev ihmal (standart bakımdan sapma) olmalıdır; (3) hasta (davacı) bir zarara uğramış olmalıdır ve (4) zararın en yakın sebebi, uygulayıcının standart bakımdan sapması olmalıdır.
- 3 Anestezi kazaları önlenemez ve önlenemez olarak kategorize edilebilir. Önlenemez kazaların çoğu, ekipman arızalarının aksine insan hatalarından oluşur.
- 4 Kardiyovasküler zarardan ziyade solunumla ilgili olaylara atfedilen ölümdaki göreceli azalma, pulse oksimetre ve kapnometrimin artan kullanımına bağlanmıştır.
- 5 Anesteziye bağlı ölümlerin çoğu, yalnızca bir dizi tesadüfi durum, yanlış değerlendirme ve teknik hataların bir araya gelmesinden oluşur (aksilikler zinciri).
- 6 Farklı mekanizmalarla oluşmalar da anafaksi ve anafaktoid reaksiyonlar klinik olarak birbirlerinden ayırt edilemezler ve hayatı eşit derecede tehdit ederler.
- 7 Anestezik ajanlara karşı gerçek anafaksi nadirdir; anafaktoid reaksiyonlar daha sıktır.
- 8 Spina bifida, spinal kord hasarı ve genitoüriner traktta konjenital anomali olan hastalarda lateks alerji insidansı bariz olarak artmıştır. Çocuklarda lateks anafilaksisinin görülme sıklığı 10.000'de 1 olarak tahmin edilmektedir.
- 9 Ameliyathane personelinin eser miktarda anestezik gaz maruziyetinin sağlık üzerine oluşturduğu riskle ilgili net bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda noksan ve çelişkili sonuçların bildirilmesi üzerine, Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi [Occupational Health and Safety Administration (OSHA)] kabul edilebilir maksimum eser konsantrasyonunu nitroz oksit için 25 ppm ve halojen anestezikler için 0.5 ppm (sadece halojenize ajanlar kullanılıyorsa 2 ppm) altı değerler olarak belirlemiştir.
- 10 Delikli (hipodermik) iğneler deliksiz (cerrahi) iğnelere kıyasla daha fazla inokulum taşıma potansiyeline sahip oldukları için daha büyük bir tehdit oluşturur. Eldiven, iğnesiz sistemler ya da kilitlenebilen iğne uçları kullanımıyla bazı (tümü olmasa da) yaralanma şekilleri azaltılabilir.
- 11 Anesteziyoloji, madde bağımlılığı yönünden yüksek risk taşıyan bir uzmanlık dalıdır.
- 12 Radyasyon dozunu azaltmak için kullanılan en önemli üç yöntem işlem süresince radyasyona maruz kalan toplam sürenin azaltılması, uygun bariyerlerin kullanılması ve kişinin radyasyon kaynağı ile arasındaki mesafeyi olabildiğince artırmasıdır.

1 Anestezi komplikasyonu olasılığı asla sıfır olmayacaktır. Tüm anestezi uygulayıcıları deneyimlerinden, yeteneklerinden, dikkat ve özenlerinden ve iyi niyetlerinden bağımsız olarak, hasta zararı ile ilişkili anestezi olaylarına dahil olmaktadır. Ayrıca, beklenmedik olumsuz perioperatif sonuçlar, doğrudan anestezinin yanlış yönetiminden kaynaklanmasa bile davaya yol açabilir. Bu bölüm anesteziye sekonder komplikasyonları yönetim yaklaşımlarını ele almış ve yasal konuları bir Amerikan (ABD) perspektifinden tartışmaktadır. Diğer ülkelerdeki okuyucular, bu bölümü kendi uygulamalarıyla ilişkili bulmayabilirler.

DAVALAR VE ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI

Tüm anestezi uygulayıcılarının olumsuz sonuçlar yaşadıkları hastaları olacaktır ve Birleşik Devletler’de çoğu anestezi uzmanı kariyerlerinin bir noktasında malpraktis davalarından bir dereceye kadar muzdarip olacak veya daha fazlasına dahil olacaktır. Sonuç olarak, anestezi personeli davaların profesyonel yaşamlarının bir parçası olmasını beklemeli ve çalıştıkları toplum için uygun teminatlı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmalıdır.

Beklenmeyen olaylar meydana geldiğinde, anestezi ekibi uygun bir ayırıcı tanı ortaya koymalı, gereken konsültasyonları istemeli ve herhangi bir hasta zararını (mümkün olan en yüksek dereceye kadar) azaltmak için bir tedavi planı geliştirmelidir. Olumsuz sonuçlar kalite kontrol ve performans geliştirme otoriteleri tarafından gözden geçirilebileceğinden, hasta kaydındaki uygun, eşzamanlı dokümantasyon kritik derecede önemlidir. Kabul edilebilir uygulamadan sapma uygulayıcının kalite garantisi dosyasında muhtemelen not edilecektir. Olumsuz bir sonucun davaya yol açması durumunda, tıbbi kayıtlar, uygulayıcının olay anındaki hareketlerini belgelemektedir. Dava, anestezi uzmanına söz konusu davanın sorulduğu noktaya gelmeden önce yıllar geçmiş olabilir. Olay anına ilişkin anılar silinip gitse de açık ve eksiksiz bir anestezi kaydı, bir komplikasyonun farkedildiğine ve uygun şekilde tedavi edildiğine dair kanıtlar sunabilir.

Davacıların hangi olayları takip edeceklerini tahmin etmek genellikle zordur. Anestezi uygu-

lamasının standartlara uygun olduğu açık olduğunda (en azından savunma ekibi için) dava açılabilir ve tersine, bariz anestezi kusuru olduğunda dava açılmayabilir. Bununla birlikte, beklenmeyen ölüm, paralişi veya genç, ekonomik olarak güçlü kişilerde felç veya beyin zararı davacı avukatları için özellikle çekicidir. Bir hastada beklenmedik bir şekilde kötü bir sonuçla karşılaşıldığında; kişinin, hasta ya da ailesi veya bakıcısı ile “olumlu” ilişkisinden bağımsız olarak, dava açılması beklenmelidir.

2 Dört koşul karşılaşıldığında malpraktis meydana gelir: (1) uygulayıcının hastaya karşı bir yükümlülüğü olmalıdır; (2) bir görev ihmal (standart bakımdan sapma) olmalıdır; (3) hasta (davacı) bir zarara uğramış olmalıdır ve (4) zararın en yakın sebebi, uygulayıcının standart bakımdan sapması olmalıdır. Uygulayıcının bakım sağlama yükümlülüğü olduğunda (hekim-hasta ilişkisi) bir görev belirlenir. Uygulayıcının bu görevi yerine getirmemesi, görev ihlali teşkil eder. Zararlar; fiziksel, duygusal veya finansal olabilir. Nedensellik, eğer görev ihlali olmasaydı, hasta yaralanmayı yaşamamış olsaydı gibi durumlarla kurulur. Bir iddia dikkate alınmaya değer olduğunda, tazminat sistemi zarar gören hastanın veya aile üyelerinin ya da her ikisinin maddi zararını telafi etmeye çalışır. İddianın “haklılık payından” bağımsız olarak, dava edilmek son derece streslidir.

Savunma zarar oluşmadan önce başlar. Hasta, mevcut ve makul olan anestezi seçeneklerinin riskleri ve yararları tartışıldıktan sonra bilgilendirilmiş onam formunu onaylar. Bilgilendirilmiş onam, hastaya imzalaması için bir form vermekten ibaret değildir. Bilgilendirilmiş onam, hastanın sunulan seçenekleri anlamasını gerektirir. Daha önce belirtildiği gibi, hasta bakım faaliyetlerinin, ayırıcı tanıların ve terapötik müdahalelerin uygun şekilde belgelenmesi, bakımın sağlandığının bir savunma kaydının elde edilmesine, zamanın geçmesine ve dava yaşamının stresine dayanmaya yardım eder.

Olumsuz bir sonuç meydana geldiğinde, hastane veya risk yönetimi uygulama grupları veya her ikisi birden uyarılmalıdır. Aynı şekilde, kişinin sorumluluk sigortası şirketi, tazminat talebinde bulunma olasılığı konusunda bilgilendirilmelidir. Bazı poliçelerde uygulayıcının hastalara ya da ailelerine olan hataları kabul etmesine izin vermeyen bir ibare vardır. Sonuç olarak, olumsuz sonuçla-

ra karşı kurumun ve sigorta edenin yaklaşımını bilmek ve kabul etmek önemlidir. Neyse ki, çoğu risk yöneticisi, hastaya ve kabul eden aile üyelerine olumsuz olayların açık ve dürüst bir şekilde açıklanmasını savunur. Olumsuz bir sonuçtan duyduğu üzüntüyü “suçluluk” kabul etmeden ifade etmek mümkündür. Bu tür görüşmeleri risk yönetimi personeli veya bir bölüm başkanı eşliğinde yapmak yararlı olabilir.

Haksız fiil sisteminin düşmanca olacak şekilde tasarlandığı asla unutulmamalıdır. Ne yazık ki bu, her hastayı potansiyel bir mahkeme salonu hasmı yapar. Malpraktis sigortacıları, ilgili anestezi personelini temsil etmesi için yasal bir savunma firması kiralayacaklardır. Tipik olarak, uygulayıcılar ve çalıştıkları hastaneler, bir davacının zaferi durumunda ödeyebilecekleri maksimum sayıda sigorta poliçe sayısını adlandıracak ve davalılar davada adı geçmeyen kişi veya kuruluşa aleyhte “suçlama da bulunmayı” seçemeyeceklerdir. Bazı sistemlerde (genellikle bir sağlık sistemindeki herkes aynı sigorta şirketi tarafından sigortalandığında), adı geçen tüm kuruluşlar bir savunma ekibi tarafından temsil edilir. Daha sıklıkla, çeşitli sigortacılar ve avukatlar, belirli uygulayıcıları ve kurumsal sağlayıcıları temsil eder. Bu durumda, olaya karışmış olanlar suçu kendilerinden saptırabilir ve kendilerinden uzaklaştırarak suçu eylemde adı geçen diğerlerine odaklayabilir. Delil toplama, davacının avukatlarının tıbbi kayıtlara erişme ve davanın unsurlarını (görev, ihlal, yaralanma ve nedensellik) belirlemek için yeminli tanıkların ifadesini alma sürecidir. Yalancı şahitlik, cezai yaptırımlara yol açar. Yalan yere şahitlik suçlamalarına yol açabilir. Herhangi bir vakanın unsurları, bir risk yöneticisi, sigortacı veya avukat dışında kimseyle tartışılmalıdır çünkü diğer konuşmalar kanıt olabilir.

Çoğu zaman, uygunluk ve finansal riske maruz kalma, davayı uzlaşma lehine yönlendirecektir. Uygulayıcı, sigorta poliçesine bağlı olarak bu karara katılabilir veya katılamayabilir. Karara bağlanmış vakalar Ulusal Hekimler Veri Bankası (*National Practitioner Data Bank*)’a bildirilir ve doktorların kaydının bir parçası haline gelir. Ayrıca, malpraktis davaları, uzlaşmalar ve kararlar, akreditasyon sürecinin bir parçası olarak hastane yetkililerine

bildirilmelidir. Lisans verme veya hastane atamaları için başvururken, bu gibi tüm eylemler bildirilmelidir. Böyle yapılmaması olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Tıbbi davalı için dava süreci, bir davanın devam ettiğini gösteren bir mahkeme çağrısı (celp teslimi) ile başlar. Celp geldiğinde, anestezi davalısı yasal vekil atayacak olan kendi malpraktis sigortası/risk yönetimi departmanı ile iletişime geçmelidir. Hem davacının hem de davalı için, olayları incelemek için “bağımsız uzmanlar” belirlenecektir. Bu “bilirkişilere” harcadıkları zaman ve giderler için ödeme yapılır ve vaka bulgularını önemli ölçüde farklı değerlendirebilirler. Bilirkişilerin görüşleri sonrasında, davacının vekili, davaya dahil olan esas aktörleri görevden alabilir. Tanıklık yapmak stresli olabilir. Genellikle, kişinin avukatının tavsiyesine uyması gerekmektedir. Davacının avukatı çoğu kez, iddia lehine bir yanıt almayı umarak tanığı kızdırmaya veya kafasını karıştırmaya çalışır. Savunma avukatları, müvekkillerine, gereksiz yorumlar sunmadan soruları olabildiğince tam anlamıyla ve basit bir şekilde yanıtlamalarını tavsiye eder. Davacının avukatı küfürlü veya yanıltıcı olursa, savunma avukatı tutanağa itiraz eder. Ancak, “duruşma öncesi incelemeler” olarak da bilinen ifadeler hakim önünde yapılmaz (yalnızca avukatlar, tanık, mahkeme raporörü ve bazen bir kameraman hazır bulunur).

Delil toplamadan sonra sigortacılar, davacılar ve savunma avukatları davaya “değer verecek” ve zararları paraya çevirmeye çalışacaktır. Ağrı ve ısırtıp, eşlerle birleşme kaybı, ücret kaybı ve diğer birçok faktör gibi öğeler, zararın ne kadar kötü olduğunun belirlenmesine dahil edilir. Ayrıca bu dönem sırasında, delillerin toplanması sürecinde ortaya çıkan bir yanlış uygulama kanıtı bulunmamışsa savunma avukatı, mahkemeye davalıya davadan vazgeçiren bir “özet karar” vermesi için dilekçe verebilir. Bazen, davacının avukatları, özellikle ifadeleri adı geçen diğer sanıkları da içeriyorsa, ifade verdikten sonra, adı geçen belirli kişiler aleyhindeki davayı reddedecektir.

Hemen hemen her eylemde uzlaşma müzakereleri gerçekleşecektir. Jürilerin ne yapacağı öngörülemez ve her iki taraf da genellikle bir dava açma konusunda tereddüt eder. Dava ile ilgili masraflar vardır ve hem davacı hem de savunma avukatla-

rı belirsizliklerden kaçınmaya çalışacaktır. Çoğu anestezi uygulayıcısı bir davada uzlaşma istemeyecektir çünkü uzlaşmanın rapor edilmesi gerekir. Ancak sigorta poliçesi maksimumunu aşan bir karar (yargı yetkisine bağlı olarak) davalının kişisel varlıklarını riske atabilir. Olumsuz bir hükmün çoğu anestezi uzmanının kabul edilebilir standartlara uygun bulacağı bir davadan kaynaklanabileceğini unutmamak gerekir!

Bir dava mahkemeye gittiğinde, ilk adım, Fransızlardan gelen 'voir dire (sorgulama)' "gördüğünü söylemek" sürecindeki jüri seçimidir. Bu süreçte, davacı ve davalının avukatları, kendi davalarına sempati duyma olasılığı daha az olan jüri üyelerini tespit etmek (ve çıkartmak) için ve kendi yanlarında olma olasılığının en yüksek olduğu varsayılanları ise yanlarında tutmak için çeşitli profil çıkartma tekniklerini kullanırlar. Her avukat belirli sayıda jüri üyesini havuzdan çıkartabilir. Jüri üyeleri eğitim seviyeleri, dava geçmişleri, meslekler vb. konularda sorgulanacaklardır.

Jürinin oluşması sonrasında dava jüriye sunulur. Her avukat, genellikle sınırlı sağlık hizmetleri bilgisine sahip olan (doktorlar ve hemşireleri) jüriden çıkartacaktır. Uzman tanıklar, toplum için bakım standardının ne olduğunu tanımlamaya çalışacaklar ve davacı ve davalı, kendi nedenlerinden yana görüşleri olan uzmanlar bulunduracaklardır. Avukatlar, karşı taraf uzmanlarını itibarsızlaştırmaya ve onların fikirlerine karşı çıkmaya çalışacaktır. Jüriye neyin olması veya olmaması gerektiğini ve araştırılan yaralanmalara neden uygulayıcının ihmalden kaynaklandığını açıklamak için sıklıkla sunumlar yapılır.

Avukatların kapanış konuşmaları bittikten sonra, jüri üyelerinin tartışmalara başlamasından önce yargıç "davanın özetini yaparak dava ile ilgili hukuk kaidelerini jüriye anlattığı bir konuşma" yapacak ve kararlarını verirken neleri göz önüne almaları gerektiğinin tarifini yapacaktır. Bir dava jürinin eline geçtiğinde her şey olabilir. Taraflardan hiçbiri öngörülemez bir jürinin keyfi kararlarına tabi olmak istemediğinden, birçok dava duruşma sırasında çözülecektir. Dava sonuçlanmazsa, jüri üyeleri bir karara varacaktır. Jüri, davalıların ihmali olduğuna ve ihmalin davacının yaralanmasına neden olduğunu belirlediğinde uygun bir

tazminat kararı belirleyecektir. Tazminat, benzer yaralanmalar için verilen tazminatlarla tutarsız olacak kadar yüksekse, hakim miktarı azaltabilir. Tabii ki, herhangi bir kararın ardından, çok sayıda temyiz başvurusu yapılabilir. Temyiz başvurularının genellikle davanın tıbbi yönleriyle ilgili olmadığı, fakat yargılama sürecinin kendisinin bir şekilde kusurlu olması nedeniyle başvuru yapıldığının kaydedilmesi önemlidir.

Ne yazık ki, bir malpraktis davasının bir sonuca varması yıllar alabilir. Dava süreci stres ve depresyonla sonuçlandığında, davalı için bir akıl sağlığı uzmanına danışmak uygun olabilir.

"Bakımın standartlarını" neyin oluşturduğunu belirlemek giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Birleşik Devletler'de "bakım standardı" tanımı her eyalet tarafından ayrı ayrı yapılmaktadır. Bakım standardı mutlaka "en iyi uygulamalar" veya hatta başka bir doktorun tercih edeceği bakım değildir. Genel olarak, bakım standardı, bir hasta benzer koşullarda diğer uygun doktorların yeterli olarak kabul edeceği bir bakım aldığı anda karşılanır. Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] standartlar yayınlamıştır ve bunlar rutin anestezi uygulamaları (örn. izleme) için temel bir çatı oluşturmuştur. Literatürdeki kanıt değerlendirmelerine uygun olarak en iyi uygulamaları belirlemek için birden fazla uzmanlık derneği tarafından giderek artan bir şekilde sayısız "kılavuz" geliştirilmiştir. Çok sayıda anestezi derneği ve diğer dernekler tarafından sunulan kılavuzların sayısının artması ve bunların sık sık güncellenmesi, klinisyenlerin uygulamanın değişen doğasına ayak uydurmasını zorlaştırabilir. Aynı verileri kullanan iki dernek aynı konuda çelişkili kılavuzlar oluşturduğunda, bu özel bir sorun oluşturur. Benzer şekilde kılavuzların dayandığı bilgiler, randomize klinik çalışmalardan alandaki "uzmanların" görüşleri aralığında olabilir. Sonuç olarak, kılavuzlar standartlarla aynı ağırlığa sahip değildir. Saygın toplumlar tarafından hazırlanan kılavuzlar genellikle, kılavuzu oluşturmak için kullanılan kanıt düzeyine dayalı uygun bir sorumluluk reddi beyanı içerecektir. Yine de, davacı avukatı bir "bakım standardı" oluşturmak için kılavuzları kullanmaya çalışacaklardır. Aslında klinik kılavuzlar tedaviye yön vermeye yar-

dım etmek için hazırlanır. Bununla birlikte, eğer iyi hasta bakımı için gereken kılavuz ilkelerden sapma gerekirse, davacının avukatları kılavuzu fiili bir bakım standardı olarak kullanmaya çalışabileceğinden, bu tür eylemlerin gerekçesi anestezi kaydında belgelenmelidir.

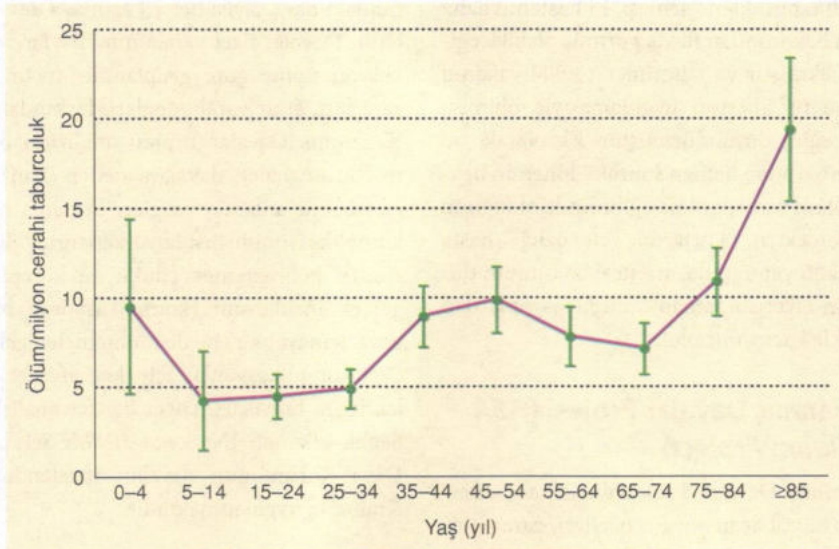
ANESTEZİ İLİŞKİLİ OLUMSUZ SONUÇLAR

İnsidans

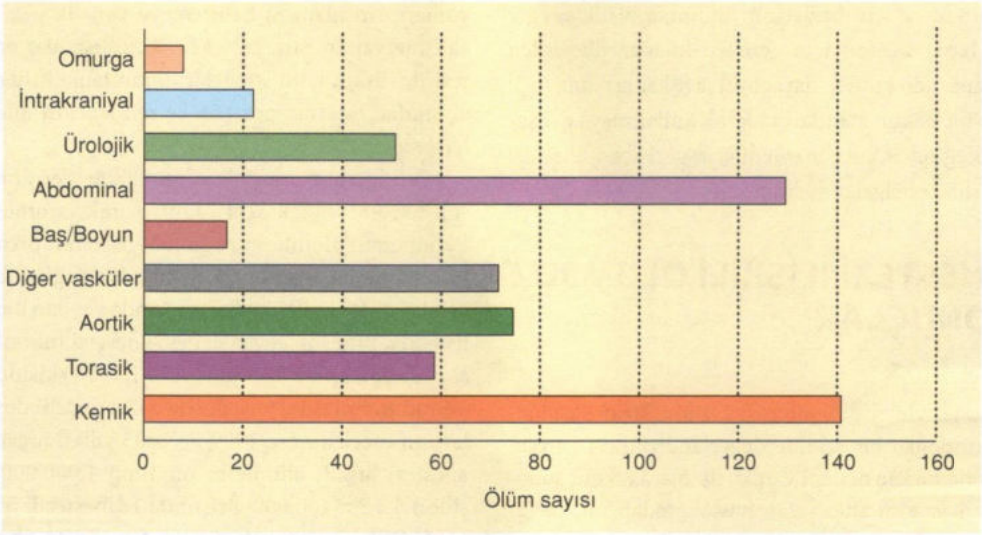
Anesteziyle ilişkili olumsuz sonuçların insidansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi zordur, bunun birkaç nedeni vardır. İlk olarak, kötü sonucun hastanın alta yatan hastalığından mı, cerrahi işleminden mi yoksa anestezi yönetiminden mi kaynaklandığını belirlemek genellikle zordur. Bazı vakalarda bu üç faktörün hepsi kötü sonuca katkıda bulunur. Elektif anesteziyelerden sonra klinik olarak önemli, ölçülebilir sonuçlar nispeten nadirdir. Örneğin, ölüm net bir sonuçtur ve perioperatif ölümler bazı yasal düzenlemelere yol açar. Ancak anesteziye bağlı perioperatif ölüm çok nadir olduğundan, istatistiksel anlamlılığı olan sonuçlara ulaşabilmek için çok geniş hasta serisi üzerinde çalışılmalıdır. Yine de anesteziye bağlı komplikas-

yonların insidansını belirlemeye yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. Ne yazık ki, çalışmalar anestezi ile ilişkili kötü sonuçları tanımlama kriterleri açısından farklılık gösterir ve retrospektif analizlerle sınırlıdır.

Perioperatif mortalite genellikle cerrahiden sonraki 48 sa. içindeki ölüm olarak tanımlanır. Perioperatif ölümlerin çoğunun, hastanın preoperatif hastalığına veya cerrahi girişime bağlı olduğu açıktır. 1948 ile 1952 yılları arasında yapılan bir çalışmada, Birleşik Devletler'deki anestezi mortalitesi yılda yaklaşık 5100 ölüm veya 100.000 kişide 3.3 ölümdür. Birleşik Devletler'de ölüm nedeni dosyalarının incelenmesi, 1999 ile 2005 yılları arasında anestezi ilişkili ölümlerin oranının 1.000.000 kişide 1.1 veya 100.000 girişimde 1 'anestezik ölüm' olduğunu göstermiştir (Şekil 54-1). Bu sonuçlar, 1940'lardan bu yana anestezi mortalitesinde %97'lik bir azalma olduğunu göstermektedir. Ancak 2002 yılında yapılan bir çalışmada tahmin edilen oran, 13.000 anesteziye 1 olarak bildirilmiştir. Metodolojideki farklılıklar nedeniyle, literatürde güvenli uygulama sağlamada anesteziyolojinin ne kadar iyi yapıldığına dair tutarsızlıklar vardır. ABD Gaziler İşleri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs) hastanelerinde elektif cerrahi uygulanan 815.077 hasta (ASA sınıfı 1, 2 veya 3) üzerinde



ŞEKİL 54-1 Hastanede bir milyon cerrahi taburcu olma başına yıllık hastane içi anestezi ilişkili ölüm oranları ve yaşa göre %95 güven aralığı, Birleşik Devletleri, 1995-2005 (Li G, Warner M, Lang B, et al. Epidemiology of anesthesia-related mortality in the United States 1999-2005. *Anesthesiology*. 2009; Apr;110(4):759-765.)'den izinle çoğaltılmıştır.



ŞEKİL 54-2 Gaziler İşleri Bakanlığı (Department of Veterans Affairs) hastanelerinde ameliyat türüne göre toplam ölüm sayısı. (Bishop M, Souders J, Peterson C et. al. Department of Veterans Affairs hastanelerinde beklenmeyen ameliyat günü ölümleriyle ilişkili faktörler. *Anesth Analg*. 2008 Dec;107(6):1924-1935.)’dan izinle çoğaltılmıştır.çoğaltılmıştır.

2008 yılında yapılan bir çalışmada, ameliyat günü ölüm oranı %0.08 idi. Perioperatif ölümle en güçlü ilişki, ameliyatın tipi idi (Şekil 54-2). Yüksek ölüm riski ile ilişkili diğer preoperatif faktörler arasında dispne, düşük albümin konsantrasyonu, yüksek bilirubin ve artmış kreatinin konsantrasyonu yer almaktadır. Cerrahi gününde meydana gelen 88 ölümün daha sonraki incelemesi, 13 hastanın daha iyi anestezi bakımından fayda görmüş olabileceğine dikkat çekmiştir ve tahminler 13.900 vakanın 1’inde daha iyi anestezi uygulamasıyla ölümün önlenebileceğini düşündürmüştür. Ek olarak, bu çalışma, ameliyattan hemen sonraki dönemin beklenmedik ölüm zamanı olma eğiliminde olduğunu bildirdi. Gerçekten, “kurtarma yetersizliği” hasta ölümüne katkı yaptığından, anestezi bakımının düzelmesi için elverişli zaman komplikasyonlardan sonra sıklıkla kaçırılmış olur.

ASA Kapanmış Davalar Projesi (ASA Closed Claims Project)

ASA Kapanmış Davalar Projesi’nin amacı, anesteziye davaya yol açan yaygın olayları, zarar modellerini ve zarar görmeyi önleme stratejilerini belirlemektir. Anestezi komplikasyonlarının insidansına ilişkin bir çalışmadan ziyade, anestezi sorumluluğunun bir “anlık görüntüsünü” sağlayan,

kapalı malpraktis davalarının bir koleksiyonudur, çünkü yalnızca bir malpraktis davasının yapılmasına yol açan olaylar dikkate alınır. Kapanmış Davalar Projesi, bazı ABD’li malpraktis sigortacıları tarafından temsil edilen doktor anesteziistlere karşı iddiaları inceleyen eğitimli doktorlardan oluşur. Yeni davalar kapanıp rapor edildiğinden veri tabanındaki dava sayısı her yıl artmaya devam etmektedir. Davalar özel yaralanma olayları ve komplikasyon tipine göre gruplandırılmıştır. Havayolu zararları, sinir yaralanmaları, farkındalık vb. için Kapanmış Davalar Projesi analizleri bildirilmiştir. Bu analizler, davalara neden olan koşulların iç yüzünü anlamayı sağlar; bununla birlikte bir komplikasyonun insidansı kapanmış dava verilerinden belirlenemez çünkü ne komplikasyonun gerçek insidansını (komplikasyonlu bazı kişiler dava açmayabilir) ne de muhtemelen gelişmiş olan özel komplikasyonlar için kaç anesteziğin uygulandığını biliyoruz. Diğer benzer analizler, Ulusal Sağlık Hizmeti [National Health Service (NHS)] Dava Kurumunun davaları incelendiği Birleşik Krallık’ta uygulanmaktadır.

Nedenler

3 Anestezi kazaları önlenebilir ve önlenemez olarak kategorize edilebilir. Önlenemez

TABLO 54-1 Önlenebilir anestezi kazalarına yol açabilecek insan hataları.

Solunum devresinde fark edilmeyen kaçaklar
Yanlış ilaç uygulaması
Solunum yolunun yanlış yönetimi
Anestezi makinesinin yanlış kullanımı
Sıvının yanlış yönetimi
İntravenöz yol bağlantısının kesilmesi

olanlara örnek olarak, ani ölüm sendromu, fatal idiyosenkratik ilaç reaksiyonları veya uygun tedaviye rağmen ortaya çıkan herhangi bir kötü sonuç verilebilir. Fakat anestezi ilişkili ölümler veya kıl payı (*near-miss*) kurtulanların incelenmesi birçok kazanın önlenebilir olduğunu göstermektedir. Önlenebilir olayların çoğu, donanım malfonksiyonlarından (Tablo 54-2) değil insan hatalarından (Tablo 54-1) oluşur. Ne yazık ki, insan hatalarının bir kısmı kaçınılmazdır. 1990'larda, ASA Kapanmış Davalar Projesi'ndeki iddiaların zirvedeki ilk üç nedeni ölüm (%22), sinir hasarı (%18) ve beyin hasarıydı (%9). NHS dava kayıtlarının analizine dayanan bir 2009 raporunda, anestezi ilişkili davalar, açılan total davaların %2.5'ini ve tüm NHS davalarının %2.4'ünün nedeni idi. Ayrıca, anestezi ile ilgili açılan davaların sırasıyla %44 ve %29'undan reijyonel anestezi ve obstetrik anestezi sorumluydu. Son çalışmanın yazarları, hasta zararıyla ilgili verileri incelemenin iki yolu olduğunu belirtti: kritik olay ve kapanmış dava analizleri. Klinik (veya kritik) olay verileri, zarara neden olan veya "kıl payı kalmış" ("near-miss") bir durumla sonuçlanan her olayı dikkate alır. Klinik olay veri kümeleri ve kapanmış davalar analizleri arasındaki karşılaştırması her kritik olayın dava oluşturmadığını ve davaların bakım ihlalinin yokluğunda da davaların açılabilirliğini göstermiştir. Sonuç olarak kapanmış dava raporları daima kendi bağlamında dikkate alınmalıdır.

TABLO 54-2 Önlenebilir anestezi kazalarına yol açabilen ekipman arızaları.

Solunum devresi
Monitorizasyon cihazı
Ventilatör
Anestezi makinesi
Laringoskop

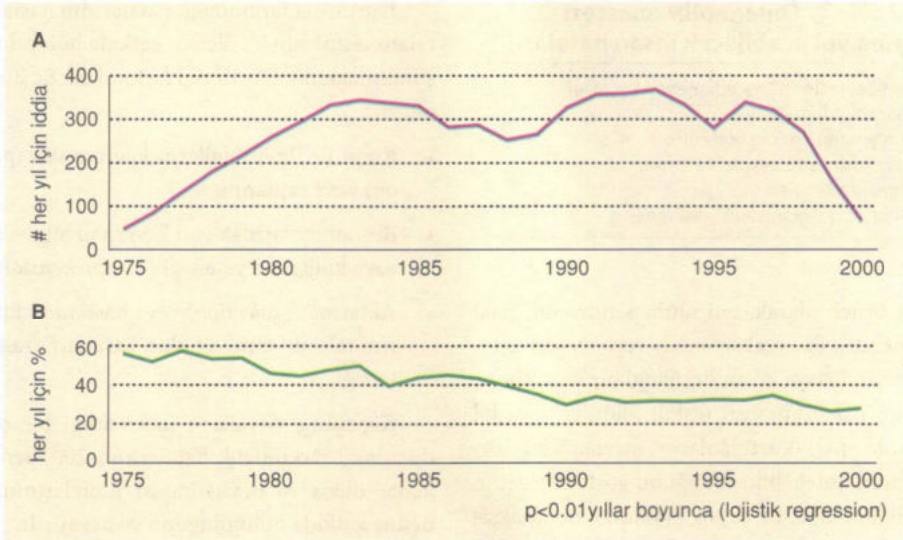
Durumsal farkındalık hatalarının hastanın yalanlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Durumsal farkındalık üç unsurdan oluşur:

- Konu ile ilgili bilgilerin kavranması (*perception*) veya saptanması
- Bir tanıya varmak için kavranan bilgiyi anlama veya kullanma yeteneği (*comprehension*)
- Aktarma (*projection*) veya hastanın klinik seyrini tahmin etme ve olası zararları azaltma yeteneği

Kapanmış davaların incelendiği bir çalışma, durumsal farkındalık hatalarının 2002'den 2013'e kadar ölüm ve beyin hasarı iddialarının dörtte üçüne katkıda bulunduğunu göstermiştir.

MORTALİTE VE BEYİN HASARI

Anesteziye bağlı ölüm ve beyin hasarı eğilimleri yıllardır takip edilmektedir. 1975 ile 2000 arasındaki dönemdeki iddiaları inceleyen bir Kapanmış Dava Projesi raporunda, 2613'ü beyin hasarı veya ölüm için olan 6.750 dava vardı (Şekil 54-3A ve B). Beyin hasarı veya ölüm davalarının oranı 1975'te %56 iken, 2000'de %27'ye düştü. Bu sonuçların meydana gelmesine neden olan başlıca patolojik mekanizmalar, kardiyovasküler veya respiratuar sorunlar ile ilgiliydi. Çalışmanın ilk aşamalarında solunumla ilgili zarar görme olayları beyin hasarı/ölüm davaların %50'sinden fazlasından sorumlu iken, kardiyovasküler ile ilgili zarar verici olaylar bu gibi davaların %27'sini oluşturmaktaydı; ancak 1980'lerin sonlarında hem respiratuar hem de kardiyovasküler olayların ciddi beyin hasarına veya ölüme katkıda bulunma olasılığı eşit şekilde katkı yapar hale geldi. Respiratuar zarar oluşturan olaylar arasında zor havayolu, özofageal entübasyon ve beklenmeyen ekstübasyon yer alır. Kardiyovasküler zarar veren olaylar genellikle çok faktörlüdür. Kapanmış davaları inceleyenler, solunum komplikasyonlarının beyin hasarına veya ölüme katkıda bulunduğu davaların %64'ünde, anestezi bakımının standart altı olduğunu, fakat hasta zararının primer mekanizmasının vakaların yalnızca %28'inde kardiyovasküler nitelikte olduğunu buldular. Respiratuar olaylarla ilişkili hasta zararında



ŞEKİL 54-3 A: Yıllık yaralanmaya göre toplam dava sayısı. Retrospektif veri toplama 1985'te başladı. Bu analizdeki veriler, Aralık 2003'e kadar toplanan verileri içerir. **B:** Ölüm ve kalıcı beyin hasarı için yıllık yaralanma başına total davaların yüzdesi olarak (Cheney FW, Domino KB, Caplan RA, Posner KL. Anestezi ile ilişkili sinir yaralanması: Kapalı iddia analizi. *Anesthesiology*. 1999 Apr; 90(4):1062-1069.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

payı olduğu düşünülen optimal anestezi bakımının primer mekanizmaları; özofagus entübasyonu, erken ekstübasyon ve yetersiz ventilasyondur.

4 Yeniden gözden geçirme dönemi sırasında, solunumla ilişkili ölümlerin kardiyovasküler zarar olaylarına bağlı olanlardan göreceli olarak daha az olması, kapnograf ve oksimetrenin kullanımının artmasına bağlanmaktadır.

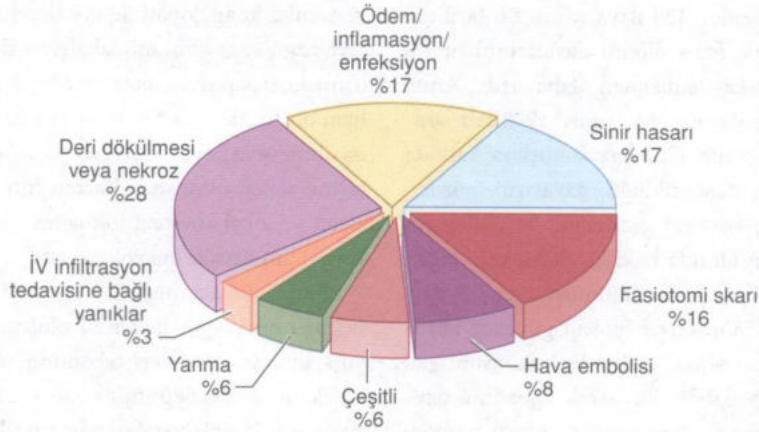
Bununla birlikte, kapnografi anesteziistlerce düzgün yorumlanamazsa, özofagus entübasyonlarının tespit edilememesine neden olur. Zor trakeal entübasyon davalarına ilişkin 2019 tarihli bir incelemede klinik değerlendirme başarısızlıklarının yaygın olduğunu ve "entübasyon yapılamaz, ventilasyon yapılamaz" senaryosunda cerrahi hava yolunun güvenceye alınmasında gecikmelerin devam ettiğini belirtmektedir.

NHS Davalar Dairesi'nin veri setini inceleyen 2010 tarihli bir araştırma, solunum yolu ile ilgili davaların, solunum yolu ile ilgili olmayan davalara göre daha yüksek tazminatlara ve daha kötü sonuçlara yol açtığını kaydetti. Gerçekten de, bu veri tabanındaki solunum yolu manipülasyonu ve santral venöz kateterizasyon davaları en çok hasta ölümüyle ilişkilendirilmiştir. Eğer özofagus veya trakeal rüptür meydana gelirse, havayolu travması da önemli davalara yol açar. Tekrarlanan başarısız

havayolu manüplasyonlarının bulunduğu her vaka mutlaka entübasyon sonrası mediastinit akla gelmelidir, erken müdahale gelişmiş zararı hafifletmek için en uygun fırsatı sağlar.

VASKÜLER KANÜLASYON

ASA very tabanındaki santral venöz yolla ilgili davalar, %47 oranında hasta ölümüyle ilişkilendirildi ve incelenen 6449 iddianın %1.7'sini temsil ediyordu. Kılavuz tel veya kateter embolisine sekonder komplikasyonlar, tamponad, kan dolaşımı enfeksiyonları, karotis arter ponksiyonu, hemotoraks ve pnömotoraksın tümünün hasta yaralanmasında payı vardır. Kılavuz tel ve kateter embolileri tipik olarak düşük düzeyli hasta yaralanmaları olsalar da, bu komplikasyonlar genellikle standart altı bakım sayıldılar. Kataterin yerleştirilmesini izleyen tamponat iddiaları çoğunlukla hasta ölümleri için ortaya atılmıştı. 2004 tarihli bir kapanmış dava analizinin yazarları, kanülün yerleştirilmesinden sonra göğüs grafisinin tekrar incelenmesini önerdiler ve vasküler perforasyon ve tamponad olasılığını azaltmak için pozisyon değiştiren kanül borusunu (*line*) kalp içinde veya dar açılı konumda buldular. Beyin hasarı ve inme, karotis kanülasyonuna ikincil hasarlarla ilişkilidir. Karotid arterin



ŞEKİL 54-4 IV kateter ilişkili yaralanmalar (n = 127) (Bhananker S, Liao D, Kooner P, et al. Liability related to peripheral venous and arterial catheterization: A closed claims analysis. *Anesth Analg*. 2009 July;109(1):124-129.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

değil, internal juguler arterin kanüle edildiğinden emin olmak için ultrason dahil çoklu doğrulama yöntemleri kullanılmalıdır.

ASA veri tabanındaki periferik vasküler kanülasyonla ilgili davalar, 6849 davanın %2'sini oluştuyordu; bunların %91'i, ekstremitte yaralanmasıyla sonuçlanan periferik intravenöz kateterlerden sıvıların veya ilaçların ekstremitasyonuna ikincil komplikasyonlardı (Şekil 54-4). Hava embolisi, enfeksiyonlar ve arteriyel spazm veya trombüse sekonder vasküler yetersizlikler de davalarla sonuçlandı. İlginçtir ki, kalp ameliyatı geçiren hastalarda intravenöz kateter davaları, periferik intravenöz kateterlerle ilgili en büyük dava grubunu oluşturdu; bu, büyük olasılıkla, işlem sırasında kolların hastanın yanına uzatılıp sıkıştırılmasıyla anestezi uygulayıcılarının görüş alanının dışına kalması nedeniyle. Radial arter kateterleri az sayıda kapanmış davaya konu olmuş gibi görünmektedir, ancak femoral arter kateterleri daha büyük komplikasyonlara ve potansiyel olarak artan sorumluluğa yol açabilir.

OBSTETRİK ANESTEZİ

Hem kritik olay hem de kapanmış dava analizleri obstetrik anesteziyle ilişkili komplikasyonları ve mortaliteyi bildirmiştir.

Birleşik Devletler'de nedensel olarak gebelikle ilişkili bildirilmiş tüm ölümlerin verilerini toplayan Gebelik Mortalitesi Gözetim Sistemini kulla-

narak anestezi-ilişkili anne mortalitesini inceleyen bir çalışmada, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine bildirilen 5946 gebelikle ilişkili ölümün 86'sının veya 1991-2002 döneminde total gebelik ilişkili ölümlerin yaklaşık %1.6'sının anestezi ilişkili olduğu düşünüldü. Anestezi mortalitesi oranı bu dönemde milyonda 1.2 canlı doğum, 1979 ile 1990 arasındaki dönemde ise milyonda 2.9'du. Anesteziye bağlı anne mortalitesindeki düşüş, gebelerde genel anestezi kullanımının azalmasına, epiduralde bupivakain dozunun azaltılmasına, iyileştirilmiş hava yolu yönetim protokolleri ve cihazlarına ve epidural kateterlerin küçük dozlarının (bolus yerine) daha çok kullanılmasına sekonder olabilir.

2002'den 2005'e kadar New York Eyaletinde doğum ve doğum sırasında anesteziyle ilişkili komplikasyonların epidemiyolojisini inceleyen 2009 tarihli bir çalışmada, 957.471 doğumun 4438'inde (%0.5) anesteziyle ilişkili bir komplikasyon rapor edildi. Sezaryen sekiyo uygulanan hastalarda, kırsal kesimde yaşayanlarda ve diğer tıbbi durumları olanlarda komplikasyon insidansı daha yüksekti. Nöroaksiyal anestezinin komplikasyonları (örn. postdural ponksiyon baş ağrısı) en sık görülenler, bunu aspirasyon veya kardiyak olayları içeren sistemik komplikasyonlar izledi. Bildirilen diğer problemler, uygulanan anestezi dozları ve istenmeyen doz aşımaları ile ilgiliydi.

2009 yılında 1990-2003 dönemi için ASA Kapanmış Dava Projesi analizleri bildirildi. Bu dönemde 1990 öncesi veri tabanındaki 190 davaya

karşılık bu dönemde 426 dava vardı. Bu tarihten sonra anne veya fetus ölümü davalarının oranı, 1990'dan önce kaydedilenden daha azdı. Anne de sinir hasarı davalarının sayısı 1990'dan sonra arttı. Anestezinin olumsuz sonuçlara katkıda bulunduğunun düşünüldüğü davaların gözden geçirilmesinde, anestezi gecikmesi, zayıf iletişim ve standartların altında bakımın kötü yenidoğan sonuçlarına yol açtığı düşünülmüştür. Acil sezaryen ortamında nöraksiyel blokajı güvence altına almak için uzun süreli girişimler, olumsuz fetal sonuçlara sebep olabilir. Ek olarak, kapanmış dava incelemesi, doğum uzmanı ile anestezi uzmanı arasında yenidoğan doğumunun aciliyetiyle ilgili zayıf iletişimin benzer şekilde yenidoğan ölümüne ve yenidoğanda beyin hasarına sebep olduğunu düşündürmüştür.

Anne ölümü davaları, zor havayolu, maternal kanama ve yüksek nöraksiyel bloğa sekonderdi. Obstetrik anestezi ile ilgili en çok ilişkili olan dava, rejyonal anestezi sonrası sinir hasarına bağlıydı. Sinir hasarı nöroaksiyel anestezi ve analjeziye sekonder olabilir fakat aynı zamanda obstetrik sebeplerden de kaynaklanabilir. Hasarın obstetrik nedenlerden çok anestezi girişimlerine sekonder olabileceğini ayırt etmek için sinir hasarının kaynağını belirlemek amacıyla erken nörolojik konsültasyon önerilir. 2019 tarihli bir kapanmış dava incelemesinde, yüksek nöraksiyel blok, embolik olaylar ve başarısız entübasyonu anne ölümü veya beyin hasarının nedenleri olarak tanımlar ve büyük olasılıkla tazminatın ödenmesiyle sonuçlanır.

REJYONAL ANESTEZİ

Bir kapanmış davalar analizinde, analiz edilen 6894 davanın 159'unda periferik sinir blokları yer almıştır. Periferik sinir bloğu davaları ölüm (%8), kalıcı yaralanmalar (%36) ve geçici yaralanmalar (%56) içindi. Brakiyal plexus, sinir yaralanması olarak en yaygın bölgeydi. Oküler yaralanmaya ek olarak, retrobulbar bloğu takiben kardiyak arrest, anestezi davalarına katkıda bulunmuştur. Kardiyak arrest ve epidural hematomlar, rejyonal anestezi ile ilgili ciddi yaralanmalara yol açan en yaygın hasar verici olaylardan ikisidir. Hem obstetrik hem de obstetrik olmayan hastalardaki nöraksiyel he-

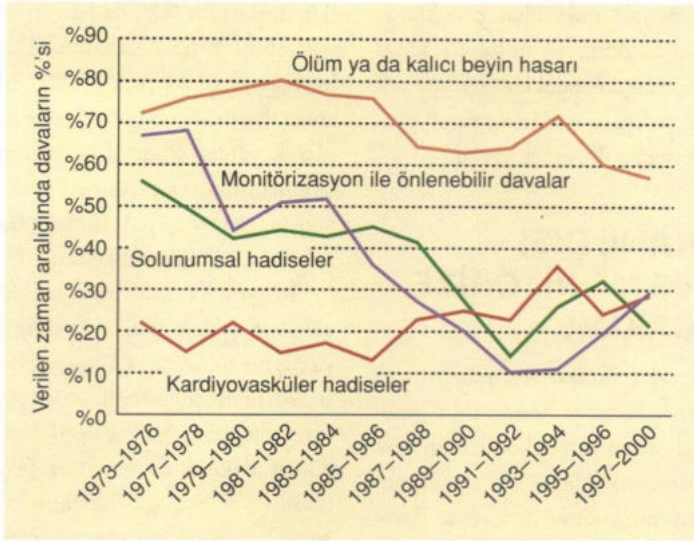
matomlar koagülopati ile ilişkilendirilmiştir (has-taya özgü veya tıbbi müdahalelere ikincil). Bir çalışmada, nöraksiyel anesteziye bağlı kalp durması, hem obstetrik hem de obstetrik olmayan hastalarda ölüm veya beyin hasarı davalarının kabaca üçte birine sebep olmuştur. Kazara intravenöz enjeksiyon ve lokal anestezi toksisitesi de beyin hasarı veya ölüm davalarına yol açmıştır.

Sinir yaralanmaları, anestezi davalarının üçüncü en yaygın nedenini oluşturur. Hasta kayıtlarının ve dava veri tabanının retrospektif bir incelemesi, 380.680 hastanın 112'sinin (%0.03) perioperatif sinir yaralanması yaşadığını gösterdi. Hipertansiyonu ve diyabeti olan hastalarda ve sigara içen hastalarda perioperatif sinir yaralanması gelişme riski daha yüksekti. Perioperatif sinir yaralanmaları bası, gerilme, iskemi, diğer travmatik olaylar ve bilinmeyen nedenlerden kaynaklanabilir. Uygun olmayan pozisyonlar sinir sıkışması, iskemi ve hasarlanmaya yol açabilir; ancak, her sinir yaralanması yanlış pozisyon vermenin sonucu değildir. ASA kapanmış davalar veri tabanında, ulnar sinir hasarı olan hastaların aldığı bakımın nadiren yetersiz olduğuna karar verilmiştir. Spinal anestezi uygulanan uyanık hastalarda bile üst ekstremitate hasarı bildirilmiştir. Ayrıca, birçok periferik sinir hasarı, anestezi ve ameliyattan 48 sa. sonra ortaya çıkarak cerrahi hastalarda bazı sinir hasarlanmalarının, hasta ameliyathane ortamından ayrıldıktan sonra meydana geldiğini düşündürmüştür.

Genel anesteziyi takiben periferik sinir hasarına ilişkin 2018 kapanmış dava incelemesi, davaların yaklaşık %50'sinde bir etiyoloji tespit edemedi ve vakaların %91'inde anestezi bakımının uygun olduğuna karar verdi. İskemi, inflamasyon, genetik yatkınlık ve "double crush (çifte hasar)" fenomeni, genel anesteziyi takiben perioperatif nöropati gelişimine katkıda bulunabilir.

PEDİATRİK ANESTEZİ

1973'ten 2000'e kadar ASA Kapanmış Davalar veri tabanındaki 16 yaşından küçük pediatrik hastalardaki 532 davanın incelendiği 2007 tarihli bir çalışmada (Şekil 54-5), ölüm ve beyin hasarına ilişkin iddiaların oranında otuz yıldır bir azalma dikkat çekmektedir. Aynı şekilde respiratuar olay-



ŞEKİL 54-5 Zaman içindeki eğilimler. Sonuçlar, olayın türleri ve daha iyi monitörlerle önleme. Yıllar görüntülenme için gruplandırılmıştır. (Jimenez N, Posner K, Cheney F et al. Pediatrik anestezi yükümlülüğü üzerine bir güncelleme: Kapanmış dava analizi. *Anesth Analg*. 2007 Ocak;104(1):147-129.)’dan izinle çoğaltılmıştır.

lara ilişkin davaların yüzdeleri de azalmıştır. 1990 öncesi ile karşılaştırıldığında, solunum olaylarına bağlı davaların yüzdesi 1990 ila 2000 yılları arasında azalmıştır ve 1970’lerdeki davaların %51’ine kıyasla, daha sonraki yıllardaki davaların yalnızca %23’ünü oluşturmuştur. Dahası, daha iyi monitörlerle önlenebilir davaların yüzdesi 1970’lerde %63 iken, 1990’larda %16’ya düşmüştür. Ölüm ve beyin hasarı, açılan davalar için başlıca komplikasyonları oluşturmaktadır. Kardiyovasküler olaylar 1990’larda respiratuar komplikasyonlara ilave olarak, pediatrik anestezi davalarının primer nedenlerinden olmuştur. Daha önce bahsedilen çalışmada, daha iyi izleme ve daha yeni solunum yolu yönetimi teknikleri, inceleme döneminin son yıllarında davaya yol açan komplikasyonlara yol açan solunum olaylarının insidansını azaltmış olabilir. Ayrıca ASA 3, 4 veya 5 sınıftaki çocuklarda ölüm veya beyin yaralanması nedeniyle ikincil olarak dava açılma olasılığı daha fazladır.

Pediatrik anestezi uygulanan yaklaşık 80 Kuzey Amerika kurumundan bilgi toplayan Pediatrik Perioperatif Kardiyak Arrest Kayıtları (*Pediatric Perioperative Cardiac Arrest Registry*)’nın bir incelemesinde, 1998 ile 2004 yılları arasında çocuklarda 193 arrest bildirildi. Çalışma döne-

mi sırasında, arrestlerin %18’i “ilaç ilişkili” idi, bu 1994-1997 yılları arasında ise tüm arrestlerin %37’siydi. Kardiyovasküler arrestler en sık (%41) en yaygın nedenler olan hipovolemi ve hiperkalemiden kaynaklandı. Respiratuar arrestler (%27) en yaygın olarak laringospazm ile ilişkiliydi. Vasküler yaralanma ile sonuçlanan santral venöz kateter yerleşimi de bazı perioperatif arrestlere sebep olmuştur. Kardiyovasküler nedenlere bağlı arrestler en sık cerrahi sırasında meydana gelirken, respiratuar nedenli arrestler genellikle cerrahiden sonra gelişti.

Pediatrik Perioperatif Kardiyak Arrest Kaydı verilerine dayanan, doğuştan kalp hastalığı bulunan çocuklara odaklı bir değerlendirmede, bu çocukların perioperatif olarak kardiyovasküler bir nedene sekonder arrest geçirme olasılıklarının daha yüksek olduğu bulundu. Özel olarak tek ventrikülü olan çocuklarda, perioperatif arrest riski yüksekti. Benzer şekilde, aort darlığı ve kardiyomiyopatisi olan çocuklarda da perioperatif arrest riski yüksek bulundu.

Giderek artan bir şekilde, obez çocuklar anestezi ve cerrahi için gelmektedir. Bu çocuklarda özellikle obstrüktif uyku apnesi, opioidlere karşı artan hassasiyet ve solunum arresti riski vardır.

Özel olarak uyku apnesi riski olan çocuklarda tonsillektomiye takiben ölüm ve nörolojik hasar bildirilmiştir. Risk altındaki çocuklar, periooperatif apneye bağlı ölümü önlemek için uzun süreli post-operatif monitorizasyona ihtiyaç duyarlar.

AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ VE MONİTÖRİZE ANESTEZİ BAKIMI

ASA Kapanmış Davalar Projesi veri tabanı uzak (ameliyathane dışı) bölgelerde anestezi hiperventilasyon ve aşırı sedasyona sekonder bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Uzak lokasyondaki anestezi bakımının, ölüme yol açma davasını içermesi olasılığı, ameliyathanedeki anestezi bakımından daha olasıdır (sırasıyla %54 ve %29). Endoskopi odası ve kardiyak kateterizasyon laboratuvarı, davaların en sık ortaya çıktığı yerlerdir. Monitörize anestezi bakımı [*monitored anesthesia care* (MAC)], bu iddialarda en sık kullanılan tekniktir. Büyük çoğunlukla kötü respiratuar olaylar hasardan en çok sorumlu olmaktadır.

Aynı şekilde MAC'a odaklı ASA Kapanmış Davalar Projesi veri tabanı analizi de aşırı sedasyon ve solunum arrestinin sıklıkla davalara yol açtığını ortaya koydu. Ameliyathane yangınlarında meydana gelen yanık yaralanmalarına ilişkin davalar da veri tabanında bulundu. İlave oksijen, örtüler, tutuşabilir antiseptik preparat solüsyonları ve cerrahi koter bir araya gelerek ameliyathanede yangın ihtimalini oluştururlar (bkz. Bölüm 2).

DONANIM SORUNLARI

"Donanım sorunları" muhtemelen yanlış bir adlandırmadır; gaz dağıtım sistemlerini içeren 72 davayı gözden geçiren ASA Kapanmış Dava Projesi, donanımın yanlış kullanımının donanım arızasından üç kat daha yaygın olduğunu bulmuştur. Anestezi dağıtım sistemi davaları son yıllarda azalarak yeni milenyumdaki davaların sadece %1'ini oluşturdu. Tedarikçi donanımının yanlış kullanımı ciddi hasta hasarlarına eşlik eder.

İlaç uygulamasındaki hatalar tipik olarak insan hatalarıdır. Hastanede yatan hastalara verilen

ilaç dozlarının %20 kadarının yanlış olduğu ileri sürülmüştür. ASA Kapanmış Davalar Projesi'ndeki vakaların %4'ünden hatalı ilaç uygulamaları sorumludur. Dava ile sonuçlanan hatalar, en sık olarak yanlış dozaj veya istenmeden yanlış ilaç uygulanması (enjektör değişimi) nedeniyle. Bu son kategoride, epinefrinin kazayla yanlış uygulanması özellikle tehlikelidir.

İnsan hatasının başka bir tipi, anestezi sağlayıcısının dikkatini daha az önemli bir soruna veya yanlış bir solüsyona (fiksasyon hatası) odaklanması nedeniyle, çoğu kritik sorun göz ardı edildiğinde ortaya çıkar. Ciddi anestezi ters etkiler genellikle dikkat dağınıklığı ve diğer faktörlerle ilişkilidir (Tablo 54-3). Çoğu donanım yetersizliği sorunu, zorunlu preoperatif anestezi istasyonu kontrolü sırasında tanındığında azaltılabilir veya önenebilir.

5 Anestezi ölümünün çoğu, yalnızca bir dizi tesadüfi durum, yanlış karar ve teknik hataların bir araya gelmesinden (aksilik zinciri) oluşur.

Önleme

İlaç uygulaması hatalarını en aza indirmek için iş alanındaki enjektörler ve ampuller, o sıradaki özel vaka için gerekli olanla sınırlandırılmalıdır. İlaçlar her kullanımda sürekli olarak aynı konsantrasyonda aynı şekilde seyretilmeli ve açıkça etiketlenmelidir. Barkodlu ilaç etiketlerini taramaya yönelik bilgisayar sistemleri, ilaç hatalarını azaltmaya yardımcı olabilir.

TABLO 54-3 İnsan hataları ve donanımın yanlış kullanımı ile ilişkili faktörler

Faktör	Örnek
Yetersiz hazırlık	Cihaz kontrolü veya preoperatif değerlendirme olmaması; ihmal ve dikkatsizlik; üretim baskısı
Yetersiz deneyim ve eğitim	Anestezi teknik veya donanım aşına olmama
Çevresel sınırlamalar	Cerrahi alanın görülebilmesi: cerrahlarla zayıf iletişim
Fiziksel ve duygusal faktörler	Yorgunluk; kişisel sorunlardan kaynaklanan dikkat dağınıklığı

Tüm anesteziğin yönetilmesinde; anesteziğin monitörleri, cerrahi alanı ve hastayı tekrar tekrar aktif olarak incelediği öngörülebilir bir model izlenmelidir. Özellikle, sinir basısı veya gerilme hasarları olasılığını önlemek için hasta pozisyonu sık sık yeniden değerlendirilmelidir. Gittikçe artarak, işlem öncesi kontrol listelerine uyulmasını sağlamak, ters olaylara verilen yanıtları standardize etmek ve hastanın klinikler arasında taşınmasıyla ilişkili hataları en aza indirmek için anestezi merkezlerinde protokoller algoritmalar veya her ikisi hazırlanmıştır. 2018 retrospektif bir kohort çalışmasına göre, anestezi uygulayıcıları arasında anestezi bakımının devredilmesi, intraoperatif geçişin olmadığı vakalarla karşılaştırıldığında daha fazla olumsuz postoperatif olay insidansı ile ilişkilidir. Sonuç olarak, bakım devir sayısını en aza indirme ve gerekli devir teslim sürecini standardize etme çabaları, kaliteli hasta yönetiminin kilit unsurlarıdır.

HAVAYOLU YARALANMALARI

Endotrakeal tüplerin (özellikle stile yardımıyla), larengeal maskelerin, oral/nazal airwaylerin, gastrik tüplerin, transözefageal ekokardiyografi problemlerinin, özefageal (buji) dilatörlerinin ve acil havayollarının günlük hayatta kullanılması havayolu yaralanmalarına yol açan nedenlerdendir. Boğaz ağrısı ve disfaji gibi şikayetler sıklıkla kendini sınırlasa da, spesifik olmayan kaygı verici komplikasyonlara da işaret edebilir.

Kalıcı havayolu yaralanmalarından en sık karşılaşılanı dental travmadır. 600.000 cerrahi vakanın incelendiği retrospektif bir çalışmada dental müdahale ve onarım gerekme insidansı yaklaşık olarak 1/4500 olarak bulunmuştur. Çoğu vaka da laringoskopi ve endotrakeal entübasyon suçlu bulunmuştur, ön kesiciler en sık etkilenen grup olmuştur. Dental travmanın major risk faktörleri arasında trakeal entübasyon, kötü ağız hijyeni ve zor havayoluna sahip hastalar (kısıtlı boyun hareketi, geçirilmiş yüz ve boyun cerrahisi, kraniyofasial anomaliler ve zor entübasyon hikayesi gibi) bulunmaktadır.

Larengeal yaralanmalara örnek olarak vokal kord paralizisi, granüloma oluşumu ve arytenoid dislokasyonu sayılabilir. Çoğu trakeal yaralanma acil cerrahi trakeotomi ilişkili olsa da, az sayıda vaka endotrakeal entübasyona bağlanmıştır. Bazı

yaralanmalar kolay ve rutin entübasyonlar sırasında yaşanmıştır. Bu duruma sebep olduğu öne sürülen mekanizmalar arasında tüpün trakea içerisinde fazla hareket etmesi ve doku nekrozuna sebep olacak şekilde kafın fazla şişirilmesi vardır. *İncelenen vakalarda özefageal perforasyon* 13 hastanın 5'inde mortalitede pay sahibidir. Özefageal perforasyon sıklıkla geç oluşumlu subkütan amfizem veya pnömotoraksla, beklenmeyen ateşle ve sepsisle kendini gösterir. Farengeoözefageal perforasyon zor entübasyon, 60 yaşın üzerinde olmak ve kadın cinsiyet faktörleri ile ilişkilidir. Trakeal perforasyonda olduğu gibi belirti ve bulguların gelişimi sıklıkla gecikir. Başlangıçta olan boğaz ağrısı, boyun ağrısı ve öksürük yerini mediastinit, abse ve pnömoni geliştikçe ateş, disfaji ve dispneye bırakır. Özefageal perforasyon sonrası mortalite oranları %50'yi bulmaktadır, hızlı tanı ve tedavi ile daha iyi sonuçlar alınabilir.

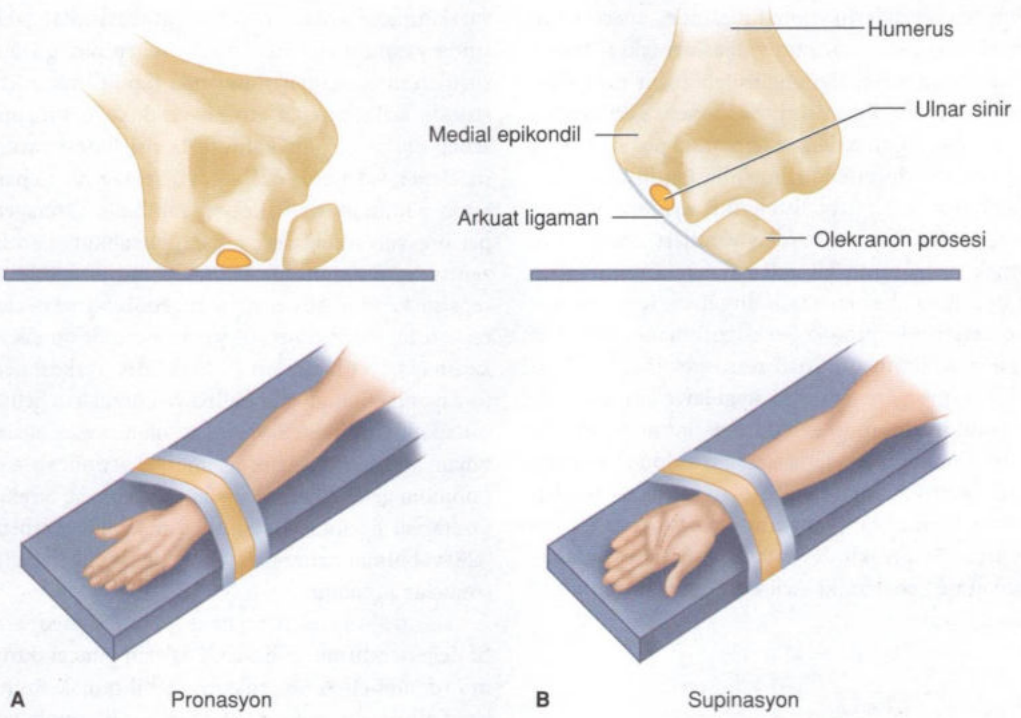
Havayolu yaralanmalarını azaltmak preoperatif değerlendirme ile başlar. Dişlerin güncel durumu (dental cihaz ve tedaviler dahil olmak üzere) kayıt altına alınmalıdır. ASA'nın zor havayolu yönetimi algoritması anestezi verilen tüm mekanlarda bulunması gereken faydalı bir klavuzdur.

PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI

En sık yaralanan periferik sinir ulnar sinirdir (*Şekil 54-6*). 1 milyondan fazla hastanın retrospektif olarak incelendiği bir çalışmada, yaklaşık olarak 2700 hastanın birinde ulnar nöropati (3 aydan daha uzun süre sebat eden) gelişmiştir. Başlangıç semptomları sıklıkla cerrahiden 24 sa. sonra ortaya çıkmıştır. Risk faktörleri arasında erkek cinsiyet, 14 günden uzun hastane yatışı ve çok zayıf ya da obez vücut tipine sahip olma faktörleri vardır. Bu hastaların %50'sinden fazlası 1 yıl içerisinde duyu ve motor fonksiyonlarını tam olarak geri kazanmışlardır. Uygulanan anestezi tekniği risk faktörü olarak bulunmamıştır; ulnar nöropati gelişen hastaların %25'ine monitörize anestezi bakımı ya da alt ekstremitte cerrahisi için rejyonal teknikler uygulanmıştır. Çoğu ulnar nöropati vakası dirsek altına ayrıca destek konulmasına rağmen gelişmiştir.

Pozisyon Vermenin Rolü

Bir sinire dışarıdan gelen baskı, sinirin perfüzyonunu ve hücresel bütünlüğünü bozarak, ödem,



ŞEKİL 54-6 A: Ön kolun pronasyonu kübital tünel içerisindeki ulnar sinir üzerine baskı yapabilir. B: Ön kol supinasyonu bu problem engeller (Wadsworth TG. The cubital tunnel and the external compression syndrome. *Anesth Analg.* 1974 Mar-April;53(2):303-308)'den izinle modifiye edilmiştir.

iskemi ve nekroza sebep olur. Bası yoluyla meydana gelen yaralanmalar sıklıkla sinirlerin kapalı kompartmanlardan geçtiği ya da yüzeysel bir seyir izlediği (örn. fibula seviyesindeki peroneal sinir) durumlarda gerçekleşir. Özellikle peroneal sinirin etkilendiği postoperatif alt ekstremité nöropatileri aşırı (yüksek) litotomi pozisyonuyla veya uzun ameliyat süreleriyle (2 sa.'ten uzun) ilişkilidir. Postoperatif alt ekstremité nöropatilerinin diğer risk faktörleri arasında hipotansiyon, zayıf vücut yapısı, yaşlılık, vasküler hastalıklar, diyabet ve sigara içiciliği gelir. Aksiller (göğüs) rulo, lateral dekübit pozisyonunda omuz inferioru ve brakial pleksus üzerindeki baskıyı azaltmak için kullanılır. Brakial pleksusa direkt basının engellenmesi için bu rulonun aksillanın kaudalinde olmasına özen gösterilmelidir. Alt omuza binen yükün azaltılması için aksiller rulo yeterince büyük olmalıdır.

Postoperatif periferik sinir yaralanmalarının bazılarının kaçınılmaz olduğuna dair veriler

inandırıcı gözükmemektedir. Aydınlatılmış onam alınırken periferik nöropati riski tartışılmalıdır. Mümkün olan durumlarda kontraksiyonu olan (ya da fleksiyon kısıtlılığı yaratan diğer durumlarda) hastalarda genel anestezi indüksiyonu öncesi en uygun pozisyonun bulunması denenebilir. Hastanın üstü steril örtüler ile örtülmeden önce hastanın son pozisyonu tekrar değerlendirilmelidir. Çoğu durumda baş ve boynun nötral pozisyonunda olması gerekir. Mümkünse Trendelenburg pozisyonunda tutulan hastaları desteklemek için omuz desteklerinden kaçınılmalıdır (mümkünse dik Trendelenburg pozisyonunda olduğu gibi) ve omuz abduksiyonu ve lateral rotasyon en aza indirilmelidir. Üst ekstremiteler 90°den fazla uzatılmamalıdır (Diz, ayak bileği veya topuk üzerinde dışardan devamlı bası olmamalıdır). Yine de yaralanmalar meydana gelebilse de, hassas bölgelerde ek dolgu yararlı olabilir. Destek kullanımı da dahil olmak üzere pozisyon verme hakkında bilgilendir-

me yapıldığı dokümente edilmelidir. Postoperatif dönemde duyu ya da motor kaybı olan hastalarda bu durumun sıklıkla geçici olduğu konusunda güven verilmeli ve duyu ve motor fonksiyon durumu belgelenmelidir. Semptomların 24 sa.'ten uzun sürdüğü durumlarda hasta, nörolog, psikiyatrist ya da el cerrahi gibi postoperatif sinir hasarı konusunda bilgili bir uzmana yönlendirilmelidir. Sinir iletim ve elektromyografik çalışmaları içeren fizyolojik testler sinir hasarının akut ya da kronik olup olmadığını göstermek amacıyla yol gösterici olabilir. Kronik hasar sonrası denerve olmuş kaslarda fibrilasyonlar görülürken, akut sinir hasarını takip eden ilk birkaç günde fibrilasyon gözlenmez.

Pozisyon Verilmesine Bağlı Komplikasyonlar

Vücut pozisyon değişikliğinin fizyolojik sonuçları vardır, bu sonuçlar hastalık durumlarında artabilir. Genel ve rejyonal anestezi bu değişimlere karşı gelişen kardiyovasküler cevabı baskılayabilir. Kısa süreler için güvenli olan pozisyonlar bile ağrı hissettiğinde hareket edemeyen hastalarda komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Genel ve rejyonal

anestezi koruyucu refleksleri baskılayarak hastaları yaralanmalara açık hale getirir.

Hava embolisi, göz küresi üzerine uygulanan sürekli basiya sekonder körlük ve ezilme yaralanması sonrası parmak amputasyonları gibi çoğu komplikasyon hastalara uygun olmayan pozisyon verilmesine bağlı gelişebilir (Tablo 54-4). Bu komplikasyonları önlemenin en önemli yolları arasında anestezi öncesi görüşmede hastanın postural kısıtlılığını değerlendirmek, baskı noktalarını, yaralanmaya açık sinirleri ve ameliyat masası ile hastanın temas edebileceği her noktayı desteklemek, eklemlerin hiperekstansiyon ve hiperfleksiyonundan kaçınmak, uyanık hastaların anestezi öncesinde kendileri için en rahat pozisyonu alması ve verilen her pozisyonun olası komplikasyonlarını bilmek gelir. Hastalara tekrar pozisyon verilmesi gereken durumlarda monitör bağlantıları sıklıkla çıkartılır, bu durum hemodinamik bozukluk ya da hipoventilasyon durumlarının geç fark edilmesi riskini artırabilir.

Özellikle hipotansiyonun eşlik ettiği uzun süren venöz obstrüksiyon veya vasküler girişim sonrası kapalı alanlarda gelişen kanamalar kom-

TABLO 54-4 Hastaya pozisyon verilmesiyle ilişkili komplikasyonlar.

Komplikasyon	Pozisyon	Önlem
Venöz hava embolisi	Oturur, pron, ters Trendelenburg	Yeterli venöz basıncın sağlanması, açık venlerin ligasyonu
Alopesi	Supin, litotomi, Trendelenburg	Uzamış hipotansiyondan kaçınmak, desteklemek, kafanın aralıklı olarak çevrilmesi
Sırt ağrısı	Herhangi bir pozisyon	Lumber destek, hafif kalça fleksiyonu
Ekstremitelerin kompartman sendromu	Özellikle litotomi	Perfüzyon basıncının korunması ve dışarıdan basının engellenmesi
Korneal abrazyon	Herhangi bir pozisyon, ancak özellikle pron	Gözlerin bant yardımıyla kapatılması veya lubrikasyonu
Parmak amputasyonu	Herhangi bir pozisyon	Masa pozisyonu değiştirilmeden önce parmakların pozisyonunu kontrol etmek
Sinir palsileri		
Brakiyel pleksus	Herhangi bir pozisyon	Boyun, omuz ve aksillada gerilme veya direkt basıdan kaçınılması
Peroneal sinir	Litotomi, lateral dekübit	Üst fibulanın dış yüzüne devamlı baskıdan kaçınılması
Radial	Herhangi bir pozisyon	Lateral humerusun devamlı kompresyonundan kaçınılması
Ulnar	Herhangi bir pozisyon	Ulnar oluğa devamlı baskıdan kaçınılması
Retina iskemisi	Pron, oturur	Göz küresine baskıdan kaçınılması
Cilt nekrozu	Herhangi bir pozisyon	Kemik çıkıntıların üstüne devamlı baskıdan kaçınılması

partman sendromuna sebep olabilir. Şiddetli olgularda, ekstremiteler için cerrahi dekompresyon (fasyotomi) ya da abdominal kompartman için laparotomi yapılmadığında, bu durum kas nekrozu, miyoglobininüri ve böbrek yetmezliğine ilerleyebilir.

GENEL ANESTEZİ ALTINDA FARKINDALIK

Basında devamlı olarak yer alan haberler nedeniyle toplumun genel anestezi altında farkındalık konusunda korku duymasına sebep olmuştur. Genel anestezi altındaki paralize hastalarda bildirilen farkındalık ve çaresizlik hissi genel anesteziye temelde endişe ve sorunun bilinçsizlik olmasına sebep olmuştur. İstemsiz şekilde oluşan intraoperatif farkındalığın olması durumunda hastalarda hafif anksiyeteden posttravmatik stress bozukluğuna kadar değişebilen bir tablo oluşturabilir (örn. uyku bozuklukları, kabus, sosyal zorluklar).

Ölçmek ve saptamak zor olsa da, ASA kapanmış dava dosyalarının yaklaşık %2'sini genel anestezi altında farkındalık vakalarından oluşur. 1995-2007 yılları arasında analiz edilen NHS Dava Otoritesi (NHS Litigation Authority) veritabanındaki 93 dava talebinin 19'u "uyanık paralizi" yönünden konuyla ilişkili bulunmuştur. Farkındalığın hastalar için önemli bir endişe kaynağı olduğu açıktır ve bu durum davalara sebebiyet verilmektedir. Farkındalık insidansının yüksek olduğu belli başlı cerrahiler arasında major travma, obstetrik ve major kardiyak cerrahiler yer alır. Bazı durumlarda bu farkındalık durumu hastanın tolere edebildiği yüzeyel anestezi durumundan meydana gelir. Yapılmış eski çalışmalarda major travma cerrahisi sırasında intraoperatif farkındalık insidansı %43'e kadar varabilmektedir; kardiyak cerrahi ve sezaryen cerrahisi sırasında farkındalık sırasıyla %1.5 ve %0.4 olarak bildirilmiştir. 1999 yılına kadar bakılan ASA kapanmış davalarında 79 dava, farkındalıkla ilgili bildirilmiştir, bu davaların %20'si uyanık paralizi, kalanı genel anestezi altında farkındalık ile ilgili bulunmuştur. Uyanık paralizi ile ilgili davalarının çoğunun ilaç etiketleme ve uygulama hatalarından ötürü meydana geldiği düşünülmektedir, bu duruma örnek olarak genel anestezi indüksiyonu öncesinde kas gevşetici ajan uygulanması verilebilir. 1999 yılından sonraki incelemelerde veritabanına bakıldığında 71 vaka

görülmektedir. Farkındalıkla ilgili davalar incelendiğinde farkındalığın volatil ajanların uygulanmadığı genel anestezi alan kadın hasta popülasyonunda daha fazla olduğu görülmüştür. Kronik madde bağımlılarında anestezi ajan ihtiyacı daha yüksek olabilir ve bu ihtiyaç karşılanmadığında, bu durum farkındalığa sebebiyet verebilir.

Farkındalık oluşumuna sebebiyet veren diğer durumlar arasında hastaya yetersiz inhalasyon ajan uygulanması (örn. vaporizatör hatası) ve medikasyon hataları bulunur. Bazı hastalar monitörize anestezi bakımı veya ılımlı sedasyon altında reyonel anestezi sırasında farkındalık bildirmişlerdir; bundan ötürü, anesteziğin reyonel ve lokal tekniklerin uygulandığı durumlarda hastaların uygun beklentide olduğundan emin olması önemlidir. Keza cerrahi sırasında her şeyi görmek istediği ve kontrolünü elinden kaybetmek istemediği için lokal veya reyonel anestezi tekniklerini tercih eden hastalarda sedasyon uygulanması bu hastalarda perioperatif hafıza kaybının getirdiği bir sınırlılık haline sebebiyet verebilir. Her durumda, anestezi personeli ve hastalar arasında dürüst ve açık bir konuşmanın gerçekleştirilmesi, gerçekdışı beklentilerin önüne geçmek için elzemdir.

Bazı hekimler hastalarından genel anestezi için aydınlatılmış onam alırlarken intraoperatif farkındalık ihtimalinden ve bu ihtimali azaltmak için atılabilecek adımlardan bahsederler. Bu önlem farkındalık olasılığının yüksek olduğu cerrahiler için özellikle anlamlıdır. Monitörize anestezi bakımı alacak hastalara sedasyon altında farkındalığın beklenen bir durum olduğu özellikle hatırlatılmalıdır. Volatil anestetikler amneziyi belli bir düzeyde tutmak için uygulanmalıdır. Eğer uygulanmıyorsa benzodiazepinler (veya skolopamin veya ikisinin kombinasyonu) uygulanabilir. Hastanın anestezi altında hareket etmesi yetersiz anestezi derinliğine işaret edebilir. Bispektral indeks skalası (BIS) ya da benzer monitörizasyonların kullanılması, her ne kadar yapılan randomize klinik çalışmalarda BIS kullanımının uygun volatil ajan konsantrasyonu uygulanan vakalarla karşılaştırıldığında farkındalık insidansını düşürmediği saptanmış olsa da, faydalı olabilir. Son olarak, postoperatif vizitlerde hastanın intraoperatif farkındalık yaşadığı saptanırsa, hekim bu durum hakkında detaylı anamnez almalı, hasta sorularını yanıtlamalı, empati göstermeli ve gerekli ise hastayı psikolojik destek için uygun birime yönlendirmelidir. Kuzey

Amerikan Anestezi Farkındalık Kayıtları (*North American Anaesthesia Awareness Registry*)'ye göre farkındalık bildiren hastaların çoğu endişelerinin ele alınış biçiminden memnun olmadıklarını bildirmişlerdir.

GÖZ YARALANMASI

Bildirilen perioperatif göz yaralanmaları basit korneal abrazyondan körlüğe kadar değişebilmektedir. Korneal abrazyon en sık görülen ve geçici olan göz yaralanmasıdır. ASA kapanmış davalarında abrazyon nedenli az sayıda vaka bulunmaktadır, bu durumda sebep nadiren bulunabilmektedir (%20) ve kalıcı hasar insidansı azdır (%16). Göz yaralanması davalarının bir kısmı oftalmolojik cerrahi geçiren hastaların cerrahi sırasında hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu davalarda hastalar genel anestezi ya da monitörize anestezi bakımı almışlardır.

Korneal abrazyona sebebiyet veren durumlar bazen belirlenemese de, göz kapaklarının bant ya da şeffaf yapışan bandajlar ile bilinçsizlik durumu meydana geldikten sonra (ancak entübasyondan önce) güvenle kapatılması ve gözlerin oksijen maskesi, cerrahi örtüler, yastıklar (özellikle monitörize anestezi bakımında, transport esnasında ve supin olmayan hasta pozisyonlarında) ile direkt temasından kaçınılması olası bir göz hasarını azaltmak için önemlidir. Uygun anestezi derinliği (çoğu vakada aynı zamanda paralizi) genel anestezi altında yapılan oftalmolojik cerrahilerde sürdürülmelidir. Monitörize anestezi bakımı sırasında hastalara hareket etmelerinin tehlikeli olduğu ve bu sebeple kooperasyona izin verecek minimal sedasyon uygulanacağı anlatılmalıdır. Özellikle artık göz merhemlerine bağlı bulanık gören hastaların derlenme sırasında göz ovuşturmasına izin verecek derecede uyanıklığı sağlanmalıdır. Uygulanacak ilk tedavi topikal anestezikler, antibiyotik profilaksisi ve kayganlaştırıcı göz damlalarıdır. Çoğu korneal abrazyon 72 sa. içerisinde iyileşir. İyileşmenin yavaş olduğu ya da semptomların kötüleştiği durumlarda oftalmolojik konsültasyon istenmelidir.

Postoperatif görme kaybı en sık kardiyopulmoner bypass, radikal boyun diseksiyonları ve pron pozisyonunda alınan spinal cerrahiler sonrası bildirilmiştir. Semptomlar azalmış görme keskinliğinden total körlüğe kadar değişebilmektedir.

Günümüzde iskemik optik nöropati (ION) postoperatif görme kaybının en sık sebebidir. Hem preoperatif hem intraoperatif faktörlerin bu durumda payı olabilir. Vakaların çoğunda hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve sigara içiciliği gibi preoperatif vasküler anomalilerin eşlik ettiği komorbiditeler bulunabilmektedir. İntraoperatif hipotansiyon ve aneminin, muhtemelen azalmış oksijen sunumuna bağlı olarak, spinal cerrahilerde karşılaşılabilen görme kaybında rol oynadığı düşünülmektedir. Son olarak, venöz dönüşün bozulduğu pozisyonlarda (pron, baş aşağı, abdomen üzerine bası) uzun süren spinal cerrahilerde risk faktörü oluşturmaktadır. Semptomlar sıklıkla derlenme sonrası erken dönemde var olsa da, postoperatif 12 gün sonrasına kadar ortaya çıkan vakalar da bildirilmiştir. ASA Postoperatif Görme Kaybı kayıtları (*ASA Postoperative Vision Loss Registry*) incelendiğinde 93 vakanın 83'ünün ION'a bağlı olduğu saptanmıştır. Spinal enstrümantasyon yapılan cerrahilerde görülen ION tablosu cerrahi sürenin 6 sa.'i aştığı ve kan kaybının 1 l'den fazla olduğu durumlarla ilişkilidir. ION çivili fiksasyon uygulanan ve göze bası uygulanmayan hastalarda da meydana gelebilir, bu durum ION gelişmesi için göze direkt basının gerekmediğini göstermektedir. Kortikal körlük ciddi hipotansiyon veya embolik yükü olan olgularda görülebilir. Kortikal körlüğün iyileşmesi diğer perioperatif görme kayıplarının iyileşmesinden daha olasıdır. Trendelenburg pozisyonunda venöz basınç artışına bağlı olarak optik sinir kanlanması azalabilir.

Görme kaybını azaltmaya yönelik öneriler üretmek oldukça zordur çünkü ION risk faktörleri sıklıkla önlenemez tabiattadır. Alınabilecek önlemler arasında (1) kontrollü hipotansiyonun derecesi ve süresini kısıtlamak, (2) ION riski yüksek olan ciddi anemik hastalarda kan transfüzyonu yapmak ve (3) yüksek riskli hastalarda cerrahi süreyi azaltmak için kademeli cerrahi uygulanmasının cerrahla tartışılması yer alabilir.

Postoperatif görme kaybının glokom krizi, korteks ya da retinanın embolik fenomeni veya posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) gibi sebeplerle de meydana gelebileceği dikkate alınmalıdır. PRES parietookspital bölgenin serebral ödemeine bağlıdır. Bu durumlarda acil değerlendirme önerilir.

SPİNAL ANESTEZİ SIRASINDA KARDİYOPULMONER ARREST

Rutin bir spinal anestezi işlemi esnasında ani kardiyak arrest nadir görülen bir komplikasyondur. Bu konu üzerine ilk yayınlanan vakalar incelendiğinde, 14 tane genç (ortalama yaş 36), görece sağlıklı (ASA sınıfı I-II) hastada uygun doz lokal anestetik verilmesini takiben arrest gelişmiş ve yüksek dermatom seviyesi saptanmıştır (T4 düzeyi). Sedatiflerin oluşturduğu hiperkarbiye bağlı solunum yetmezliğinin arreste katkı sağlayan bir etmen olduğu düşünülmüştür. Spinal anestezi indüksiyonu ile arrest arası ortalama süre 36 dk. olarak saptanmış olup, arrest vakalarının tümünde kalp hızı ve kan basıncı kademeli olarak düşmüştür. Arrestten hemen önce en sık görülen bulgular bradikardi, hipotansiyon ve siyanoz olmuştur. Tedavi solunum desteği, efedrin, atropin, kardiyopulmoner resüsitasyon (ortalama zaman 10.9) ve epinefrinden oluşmaktadır. Yapılan bu müdahalelere rağmen 10 hasta komatöz durumda kalmış, 4 hastanın ise ciddi nörolojik defisit ile birlikte bilinç durumu düzelmiştir. Yapılan bir çalışmada arrestlerin sebebinin sedasyondan ziyade, sempatik blokaja bağlı karşılanmamış vagal tonus ve ciddi bradikardi olduğu kararına varılmıştır. Bradikardi ve hipotansiyonun hızlı ve uygun şekilde tedavi edilmesiyle derin bradikardi, komplet kalp bloğu ve kardiyak arrest riski azalacaktır. Bradikardinin atropin ile erken tedavisi durumun kötüye gidişini ve kontrolden çıkışını engelleyebilir. Efedrin, epinefrin ve diğer vazodilatör ajanların kademeli dozları hipotansiyonu engellemek için verilmelidir. Kardiyopulmoner arrest olması halinde gecikmesizin solunum desteği, kardiyopulmoner resüsitasyon ve atropin ve epinefrinin resüsitasyon dozları sağlanmalıdır.

İŞİTME KAYBI

Perioperatif işitme kaybı sıklıkla geçicidir ve tanınması sık değildir. Dural ponksiyon sonrası düşük frekanslardaki işitme kaybı %50'ye varabilir. Bu durum beyin omurilik sıvı kaçığına bağlı gözükmemektedir, işitme kaybı devamlılık gösterirse epidural kan yaması ile hafifletilebilir. Genel anes-

teziyi takiben gelişen işitme kayıplarında sebepler çok çeşitli ve daha az öngörülebilir olmaktadır. Orta kulak barotravması, vasküler yaralanma, ototoksik ilaçların kullanılması (aminoglikozidler, loop diüretikleri, nonsteroidal antiinflatuar ilaçlar ve antineoplastik ajanlar) sayılabilecek mekanizmalar arasındadır.

ALERJİK REAKSİYONLAR

Hipersensitivite (ya da alerjik) reaksiyonlar daha önce sensitize olmuş bir bireyde antijen uyarısına karşı gelişen abartılı immünolojik yanıttır. Antijen ya da alerjen protein, polipeptid ya da daha küçük boyutlu bir molekül olabilir. Dahası, alerjenin kendisi, metaboliti ya da yıkım ürünü alerjen olabilir. Hastalar antijen ile solunum yolu, gastrointestinal sistem, göz, deri, daha önceki intravenöz, intramusküler ya da peritoneal uygulamalar ile tanışmış olabilir.

Anaflaksi, antijen ile immunoglobulin E (IgE) etkileşimi sonucu bazofil ve mast hücrelerinden salınan inflammatuar ajanlar ile meydana gelir. *Anaflaktoid reaksiyonlar* anaflaktik reaksiyonlar gibi bulgu verir ancak IgE aracılı değildir. Kompleman sisteminin direkt ya da IgG aracılığıyla aktivasyonu da benzer inflammatuar yanıtı sebep olabilir.

Antijen ve immün sistem bileşenlerine göre hipersensitivite reaksiyonları klasik olarak dörde ayrılır (**Tablo 54-5**).

TABLO 54-5 Hipersensitivite reaksiyonları.

Tip I (ani)
Atopi
Ürtiker-anjiyoödem
Anaflaksi
Tip II (sitotoksik)
Hemolitik transfüzyon reaksiyonları
Otoimmün hemolitik anemi
Heparin ilişkili trombositopeni
Tip III (immün kompleks)
Arthus reaksiyonu
Serum hastalığı
Akut hipersensitivite pnömoniti
Tip IV (geç, hücre-aracılı)
Kontakt dermatit
Tüberkülin-tip hipersensitivite
Kronik hipersensitivite pnömoniti

Çoğu durumda, alerjen (örn. lateks) birden fazla tipte hipersensitivite reaksiyonuna sebebiyet verebilir. Tip I reaksiyonlar, antijenler ile IgE antikorları arasında çapraz bağ oluşumunu ve mast hücrelerinden *inflammatur mediatörlerin* salınımını içerir. Tip II reaksiyonda hücre yüzeyindeki antijenlere kompleman fikse edici (C1 bağlayıcı) IgG antikorları bağlanır, klasik kompleman yolağı aktive olur ve hücrelerin lizisi ile sonuçlanır. Tip II reaksiyonlara örnek olarak hemolitik transfüzyon reaksiyonları ve heparin ilişkili trombositopeni verilebilir. Tip III reaksiyonda antijen-antikor (IgG ya da IgM) immün kompleksleri dokuda birikerek kompleman sistemini etkinleştirir ve kemotaktik faktörler üreterek ilişkili alana nötrofil kemotaksisi gerçekleşir. Aktive olan nötrofiller lizozomal enzimler salarak ve toksik ürünler üreterek doku hasarına sebep olur. Tip III reaksiyonlar arasında serum hastalığı ve akut hipersensitivite pnömoniti sayılabilir. Tip IV reaksiyon, diğer bir adıyla gecikmiş hipersensitivite reaksiyonları, daha önce spesifik bir antijene karşı gerçekleşen bir maruziyet sonrası CD4 T lenfositleri aracılığıyla gerçekleşir. Tip IV reaksiyonlara örnek olarak tüberküloz, şistosomiyaz, hipersensitivite pnömoniti ve bazı otoimmün bozukluklar verilebilir.

1. Ani Hipersensitivite Reaksiyonları

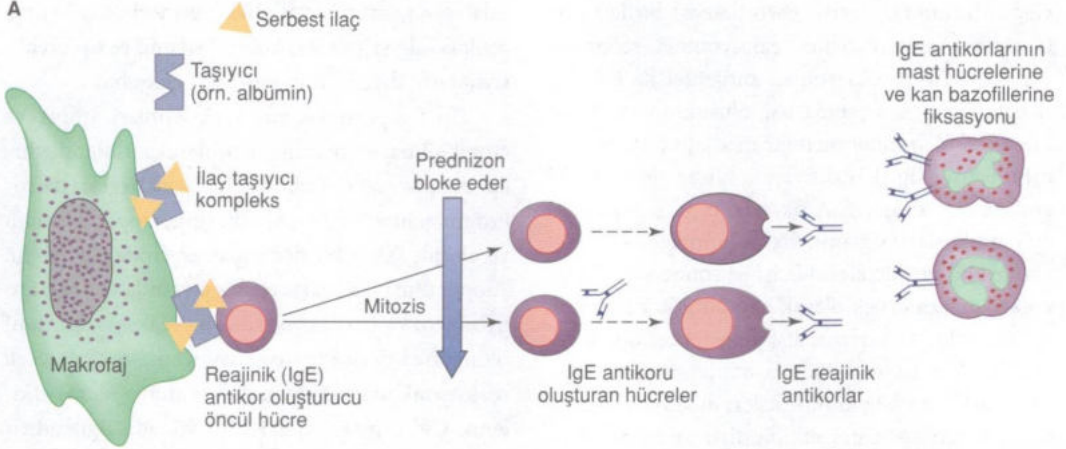
Duyarlı bir kişide antijen ile ilk karşılaşma sonrası CD4+ T lenfositler indüklenerek lenfokinler aracılığıyla spesifik B lenfositleri plazma hücrelerine dönüştürürler, bu plazma hücreleri alerjene spesifik IgE antikorları üretir (**Şekil 54-7**). Bu antikorların Fc kısmı, dokudaki mast hücrelerinin ve dolaşımdaki bazofillerin hücre yüzeyindeki yüksek afiniteli reseptörleriyle etkileşir. Antijenle tekrar karşılaşıldığında, antijen antikorun mast hücre yüzeyindeki IgE antikorlarının Fab kısmına bağlanır, bu bağlanma degranülasyon ve *inflammatur lipid mediatörlerinin* ve sitokinlerin mast hücrelerinden salınmasını sağlar. Nihai olarak histamin, triptaz, proteoglikanlar (heparin ve kondroitin sülfat) ve karboksipeptidazlar salınır. Hipersensitivite bulgularıyla birlikte olan yüksek triptaz seviyeleri mast hücre aktivasyonuna işaret eder ve anafaktik reaksiyon için tercih edilen tanı koydurucu testtir. Bu mediatörlerin ortak etkisiyle arteriolar vazo-

dilatasyon, artmış vasküler permeabilite, artmış mukus salgısı, düz kas kontraksiyonu ve tip I reaksiyonların diğer klinik bulguları gelişebilir.

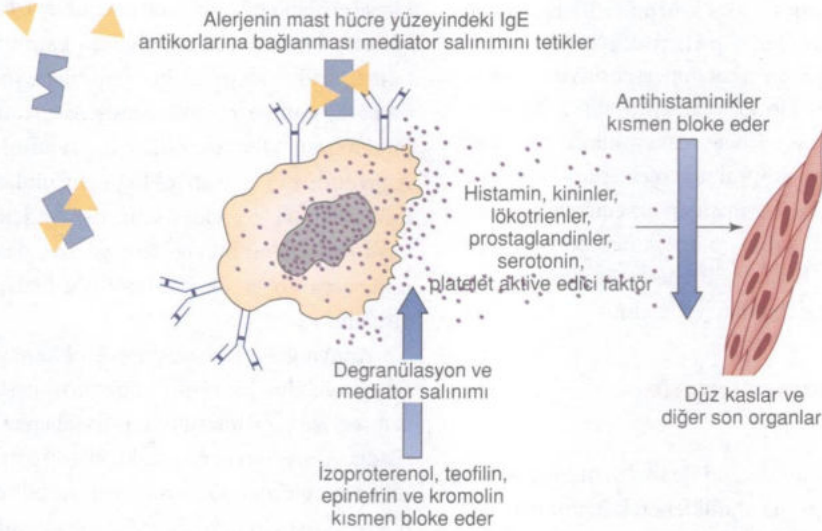
Tip I hipersensitivite reaksiyonları atopik ve atopik olmayan reaksiyonlar olarak sınıflandırılırlar. Atopik reaksiyonlar tipik olarak deri ya da solunum yolunu etkiler; alerjik rinit, atopik dermatit ve alerjik astım bu durumlar arasında sayılabilir. Atopik olmayan reaksiyonlar arasında ürtiker, anjiyoödem ve anafaksi vardır; bu reaksiyonlar hafif olduğunda deriye (ürtiker) sınırlıdır, orta dereceli reaksiyonlarda subkütan doku (anjiyoödem) etkilendir. Ciddi reaksiyonlar tüm vücudu ilgilendirir ve hayatı tehdit eden medikal acillere (anafaksi) dönüşür. Ürtikeryal lezyonlar ciltten kabarık, kalık ve eritemli düzgün sınırları ve beyazlamış merkezleriyle karakterizedir, oldukça kaşıntılı lezyonlardır. Anjiyoödem derin, vazodilatasyon ve kan damarlarının permeabilite artışına sekonder gode bırakmayan kütanöz ödem ile kendini gösterir. Anjiyoödem yaygın olduğu durumlarda ciddi miktarda sıvı gerçekleşebilir, damar içinden dokuya kaybedilen bu sıvı farengial ya da larengial mukozaya doğru olursa, havayolu hızla tehlikeye girebilir.

Anjiyoödem havayolunun tehlikeye girmesine sebep olabilir, havayolu yönetimi anesteziistlerin acil servise çağırılmasının en sık sebeplerinden birisidir. Anjiyoödem artmış kapiller permeabiliteye sekonder gerçekleşir, artmış permeabilite ise mast hücre aktivasyonuna ya da kinin mediatörlerine bağlıdır. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri alan hastalar kinin aracılı anjiyoödem yaşayabilirler. Bradikinin ACE ile inhibe edilir, ACE inhibisyonu sonucu bradikinin birikebilir. Hereditör anjiyoödem hastalarında kompleman inhibitörü (C1-INH) düzeyleri etkisizdir. Anjiyoödem tedavisinde odaklanacak ilk nokta havayolu yönetimidir. ACE inhibisyonunun anjiyoödem katkısı sağladığı düşünülen durumlarda ACE düzeylerini artırmak için taze donmuş plazma verilebilir. Temin edilebildiği durumlarda bradikinin reseptör antagonisti ikatibant uygulanabilir. Kinin sentezini inhibe etmek için C1-INH replasman proteini piyasada mevcuttur. Kallikrein inhibitörü olan ekallantid bradikinin üretimini azaltmak için kullanılabilir (**Şekil 54-8**).

A



B

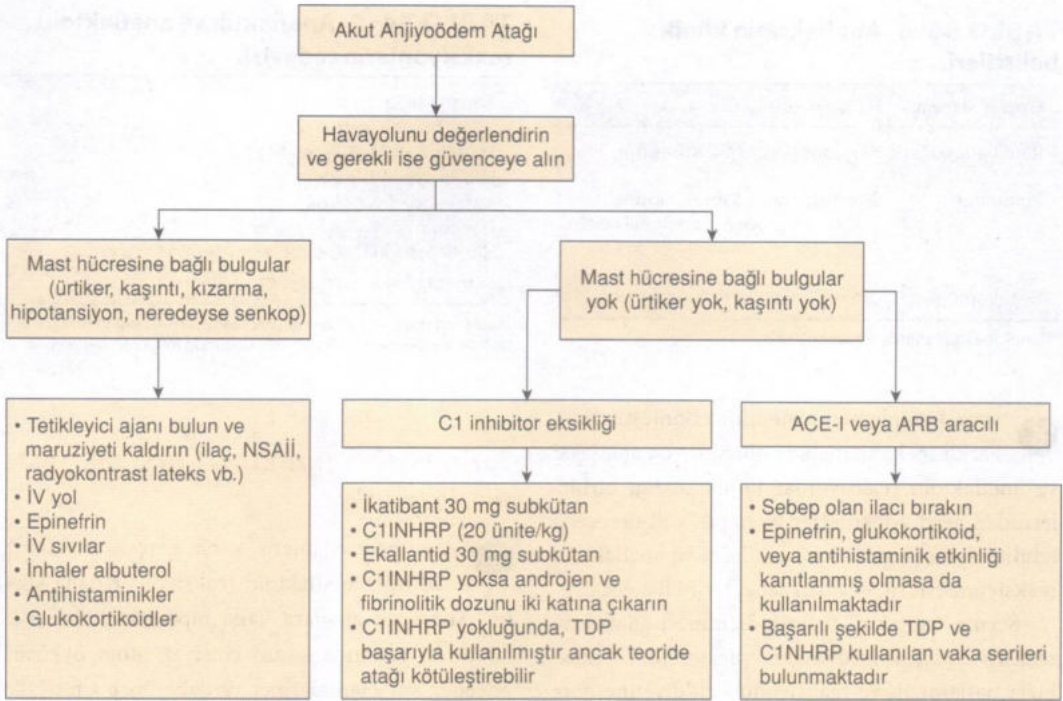


ŞEKİL 54-7 A: İlaç ve diğer alerjenlere karşı IgE aracılı alerjik sensitivitenin indüksiyonu. **B:** Tekrarlayan alerjen maruziyetine karşı IgE sensitize hücrelerin cevabı. Ig: Immunoglobulin (Katzung BG: *Basic & Clinical Pharmacology*, 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2001)'den izinle çoğaltılmıştır.

2. Anafilaktik Reaksiyonlar

Anafilaksi bir alerjene (örn. antibiyotik) abartılmış tepkiyle karakterize tip I hipersensitivite reaksiyonudur. Bu sendrom duyarlı kişide spesifik antijene maruziyet sonrası dakikalar içerisinde gerçekleşir ve akut solunum sıkıntısı, dolaşım şok veya her

iki tablonun beraberliğiyle karakterizedir. Boğulma ya da geri dönüşümsüz dolaşım şok ile ölüm gerçekleşebilir. Anestezi sırasında anafilaktik reaksiyonların insidansının 1:3500 ile 1:20.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. 789 anafilaksi ve anafilaktoid reaksiyonu içeren bir çalışmada, bu duruma en sık sebebiyet veren antijenlerin nöro-



ŞEKİL 54-8 Alta yatan etiolojiye göre akut anjiyoödem atağının tedavisi. ACE-I, anjiyotensin dönüştürücü enzim; ARB, anjiyotensin reseptör blokörü; C1INHPR, C1 inhibitör replasman proteini; TDP, taze donmuş plazma; İV, intravenöz; NSAİİ, Non steroid antiinflamatuvar ilaç (Barbara D, Ronan K, Maddox D, et al. Perioperative angioedema; background, diagnosis and management. *J Clin Anesth.* 2013 Jun;25(4):335-343.)'den izinle çoğaltılmıştır.

musküler blokörler (%58), lateks (%17) ve antibiyotikler (%15) olduğu saptanmıştır.

Anafksiye sebep olan en önemli mediatörler histamin, lökotrienler, bazofil kallikrein (BK-A), ve platelet aktive edici faktördür. Bahsi geçen mediatörler vasküler geçirgenliği artırır ve düz kaslarda kontraksiyona sebep olurlar. H_1 reseptör aktivasyonu bronşiyal düz kasları kontrakte ederken, H_2 reseptör aktivasyonu vazodilatasyona, mukus sekresyonuna, taşikardiye ve artmış miyokardiyal kontraktiliteye sebep olur. BK-A bradikininini kininajenden ayırır; bradikinin vasküler geçirgenliği artırır, vazodilatasyon yapar ve düz kasları kasar. Hageman faktörünün aktivasyonu intravasküler koagülasyonu başlatabilir. Anafksinin eozinofili kemotaktik faktörü, nötrofil kemotaktik faktör ve lökotrien B4 inflammatuar hücreleri alana çekerek doku hasarını artırır. Farenks, larenks ve

trakeanın anjiyoödemi üst havayolu obstrüksiyonuna, bronkospazm ve mukozal ödem alt havayollarında obstrüksiyona sebep olur. Sıvının deri içine (anjiyoödem) ve organlara transüstasyonu hipovolemiye neden olurken, arteriolar vazodilatasyon sistemik vasküler rezistansı düşürür. Koroner hipoperfüzyon ve arteriyel hipoksemi aritmilere ve miyokardiyel iskeminin gelişmesini kolaylaştırabilir. Lökotrien ve prostaglandin mediatörleri koroner vazospazma sebep olur. Uzun süreli dolaşım şok, uzamış laktik asidoza ve hayati organların iskemik hasarına yol açar. **Tablo 54-6** anafktik reaksiyonların önemli belirtilerini özetler.

Anafktoid reaksiyonlar anafksiye benzer ancak IgE antikor ile antijenin etkileşimine bağlı değildir. Bir ilaç mast hücrelerinden direkt olarak histamin salgılayabilir (örn. yüksek doz morfin uygulanmasını takiben gelişen ürtiker)

TABLO 54-6 Anafilaksinin klinik belirtileri.

Organ Sistemi	Belirti ve Bulgular
Kardiyovasküler	Hipotansiyon, taşikardi, aritmi
Pulmoner	Bronkospazm, öksürük, dispne, pulmoner ödem, larengeal ödem, hipoksi
Dermatolojik	Ürtiker, ¹ yüz ödemi, kaşıntı

¹Genel anestezi altında temel belirtidir

6 veya kompleman sistemini etkinleştirebilir. Farklı mekanizmalarla oluşmalar da anafilaksi ve anafaktoid reaksiyonlar klinik olarak birbirlerinden ayırt edilemezler ve hayatı eşit derecede tehdit ederler. **Tablo 54-7** anafilaksi ve anafaktoid reaksiyonların sık görülen sebeplerini listeler.

Serum triptaz düzeyinin ölçülmesi anafilaktik reaksiyon tanısını koymakta yardımcıdır. Tedavi hızla başlanmalı ve reaksiyonun ciddiyetine göre şekillenmelidir (**Tablo 54-8**).

TABLO 54-8 Anafilaktik ve anafaktoid reaksiyonların tedavisi.

İlacı uygulamayı bırakın %100 oksijen uygulayın Epinefrin (0.01-0.05 mg IV ya da IM) ¹ Entübasyonu düşünün İntravenöz sıvı bolusu Difenhidramin (50-75 mg IV) Hidrokortizon (200 mg' kadar IV) ya da metilprednizolon (1-2 mg/kg)

¹Epinefrin dozu ve uygulama yolu reaksiyonun ciddiyetine göre değişir. Yetişkinlerde 1-5 mcg/dk. dozunda infüzyon gerekebilir.

3. Anestezik Ajanlara Karşı Alerjik Reaksiyonlar

7 Anestezik ajanlara karşı gerçek anafilaksi nadirdir; anafaktoid reaksiyonlar daha sıktır. Anestezik ajanlara karşı hipersensitivite risk faktörleri arasında kadın cinsiyet, atopi öyküsü, önceden var olan alerjiler ve daha önce anestezik ajan maruziyeti vardır. Hastaların 6500'de 1'inde

TABLO 54-7 Anafilaktik ve anafaktoid reaksiyonların sebepleri.

Polipeptidlere karşı gelişen anafilaktik reaksiyonlar	Venom (hymenoptera, ateş karıncası, yılan, denizanası) Hava kaynaklı alerjenler (polen, küf, dander) Besinler (yer fıstığı, süt, yumurta, deniz ürünü, tahıl) Enzimler (tripsin, streptokinaz, kimopapain, asparajinaz) Heterolog serum (tetanoz antitoksini, antilenfosit globulin, antivenin) İnsan proteinleri (insulin, kortikotropin, vasopressin, serum ve seminal proteinler) Lateks
Hapten taşıyıcılara karşı gelişen anafilaktik reaksiyonlar	Antibiyotikler (penisilin, sefalosporinler, sülfonamidler) Dezenfektanlar (etilen oksit, klorheksidin) Lokal anestezikler (prokain)
Anafaktoid reaksiyonlar	Poliiyonik solüsyonlar (radyokontrast ajan, polimiksin B) Opioidler (morfin, meperidin) Hipnotikler (propofol, tiyopental) Kas gevşeticiler (rokuronyum, süksinilkolin, sisatraküryum) Sentetik membranlar (diyaliz) Nonsteroidal antiinflammatuar ilaçlar Prezervatifler (sulfid, benzoat) Protamin Dekstran Steroidler Egzersiz İdiopatik

¹(Bochner BS, Lichtenstein LM. Anaphylaxis. *N Engl J Med*. 1991 June 20;324(25):1785-1790)'dan izinle adapte edilmiştir.

kas gevşeticilere alerjik reaksiyon geliştiği tahmin edilmektedir. Çoğu zaman hastaların ajana daha önce maruziyeti yoktur. Araştırmacılar duyarlı bireylerin reçetesiz satılan ilaçlar, kozmetikler ve besinlerde bulunabilen tersiyer ve kuarterner amonyum iyonlarıyla duyarlı hale gelmiş olabileceği konusunda görüş bildirmektedirler.

Propofol ve tiyopental ile anafaksi insidansı sırasıyla 1/60.000 ve 1/30.000'dir. Etomidat, ketamin ve benzodiazepinlere karşı anafaksi gelişme ihtimali oldukça düşüktür. Opioidlere karşı gerçek anafaktik reaksiyon gelişme ihtimali immün olmayan histamin salınımına kıyasla oldukça nadirdir. Benzer şekilde lokal anesteziyelere karşı anafaksi gelişmesi vazovagal reaksiyonlara, kazara yapılan intravenöz enjeksiyonla toksik reaksiyonlara ve epinefrinin absorbe olan ya da intravenöz uygulanması sonrası gelişen yan etkilerine kıyasla oldukça az görülür. Para-aminobenzoik asit metabolitine sekonder belli başlı ester tip lokal anesteziyelere (örn. prokain ve benzokain) karşı gelişen IgE aracılı reaksiyonlar tanımlanmıştır. Buna karşın, amid tipte lokal anesteziyelere karşı gerçek anafaksi oldukça seyrek, bazı durumlarda bu reaksiyonların ilaçlardaki koruyuculara karşı (paraben veya metilparaben) gelişen anafaktoid reaksiyonlar olduğuna inanılmaktadır. Amid tipte lokal anesteziyelerin çapraz reaksiyonları oldukça düşük görünmektedir. Volatil anesteziyelerin anafaksiyi tetiklemesi çok muhtemel değildir.

4. Lateks Alerjisi

Lateks içerikli ürünlere karşı gelişen alerjik reaksiyonlar hafif kontakt dermatitten hayatı tehdit eden anafaksi tablosuna kadar değişebilir. Anestezi sırasında lateks ilişkili anafaksi medikal ürünlerden lateksin çıkartılmasıyla birlikte daha az sıklıkta görülmektedir. En ciddi reaksiyonlar doğal lateksin içeriğindeki polipeptidlere karşı gelişen IgE ilişkili immün yanıtla alakalı görünmekle birlikte, bazı kontakt dermatit vakaları lateksin üretimi sırasında kullanılan kimyasallara karşı gelişen tip IV sensitivite reaksiyonu olabilir. Bununla birlikte, kontakt dermatit ve ileride gelişebilecek olan anafaksi ihtimali arasında bir ilişki öne sürülmektedir. Latekse kronik maruziyet ve atopi öyküsü sensitizasyon riskini artırır. Sağlık çalışanları ve

lateks içeren ürünlerle (örn. sık üriner mesane kateterizasyonu, baryum enema tetkikleri) sık işleme alınan hastaların riskinin arttığı bilinmelidir.

8 Spina bifida, spinal kord hasarı ve genitoüriner traktta konjenital anomalisi olan hastalarda lateks alerji insidansı bariz olarak artmıştır. Çocuklarda lateks anafilaksisinin görülme sıklığı 10.000'de 1 olarak tahmin edilmektedir. Anestezi öncesi değerlendirmede her hastanın latekse karşı alerjik semptomları sorgulanmalıdır. Lateksle çapraz reaksiyon veren besinler arasında mango, kivi, kestane, avokado, ejder meyvesi ve muz bulunur. IL-18 ve IL-13 tek nükleotid polimorfizmi kişilerin lateks duyarlılığını etkileyerek alerjik yanıt vermeyi kolaylaştırabilir.

Latekse anafaktik reaksiyonlar başka madde reaksiyonlarıyla karıştırılabilir (örn. ilaçlar, kan ürünleri), semptomların başlangıcı maruziyet sonrası 1 sa. sonrasını bulabilir. Tedavi anafaktik reaksiyonların diğer formlarıyla aynıdır. Duyarlı kişilerde reaksiyonu önlemek için lateksten kati surette kaçınmak ve farmakolojik profilaksi uygulanmasını içerir. Tartışmalı olsa da, H₁ ve H₂ histamin antagonistleri ve steroidler preoperatif profilaksi amaçlı kullanılabilir. Anestezi ekipmanlarının çoğu parçası artık lateks içermese de, bazı parçalarda lateks bulunabilir. Lateks içeren medikal ürünlerin üreticiler tarafından uygun şekilde etiketlenmesi gerekmektedir. **Lateks alerjisi olan hastalarda yalnızca lateks içermeyen bilinen (örn. polivinil veya neopren eldivenler, silikon endotrakeal tüpler veya larengeal maskeler, plastik yüz maskeleri) kullanılabilir.**

5. Antibiyotik Alerjisi

Cerrahi geçiren hastalarda gelişen gerçek ilaç alerjilerinin çoğu, özellikle penisilin ve sefalosporinler gibi β -laktam antibiyotiklere karşı gelişir. β -laktam uygulamalarının yaklaşık %1-4'ünde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilirken, bu reaksiyonların %0.004 ile %0.015 anafaksiye yol açar. Toplum genelinde penisiline karşı alerji gelişimi %2'yi bulabilirken, penisilin uygulamalarının yalnızca %0.01'i anafaksiye sebep olur. Penisilin alerjisi olan hastalarda sefalosporin çapraz duyarlılığının %2 ile 7 arasında olduğu tahmin edilmektedir, bu oran penisiline karşı anafaksi gelişen hastalarda %50'ye

varabilir. Ancak bu veriler IgE ilişkili alerjik reaksiyonlar ve penisilinden yapıcı farklılık gösteren sefalosporinler (sefazolin) arasındaki çapraz reaksiyonu muhtemelen abartmaktadır. Dahası, penisilin alerjisi olan hastalarda sefalosporine alternatif ilaç (sıklıkla vankomisin) kullanıldığı durumlarda, hastalar sefalosporin kullanımına kıyasla daha yüksek alerji gelişme ihtimaline sahip olabilirler! Cerrahi hastalarda sulfonamid alerjisi görece sıktır. Sulfa içeren ilaçlar arasında sulfonamid grubu antibiyotikler, furosemid, hidroklorotiazid ve kaptopril bulunur. Neyse ki bu ilaçlar arasında çapraz reaksiyon düşüktür.

Sefalosporinler gibi vankomisin de cerrahi hastalarda antibiyotik profilaksisi için sıklıkla kullanılır. Vankomisin şiddetli kaşıntı, kızarma, baş ve üst vücutta eritem ve arteriyel hipotansiyonun eşlik ettiği bir reaksiyon ("kırmızı adam" ya da "kırmızı boyun" sendromu) ile ilişkilidir. İzole hipotansiyon primer olarak histamin ilişkili görünmektedir çünkü H_1 ve H_2 antihistaminerjikler ile profilaksi, vankomisin hızlı uygulandığı durumlarda bile hipotansiyon gelişimini önleyebilir. Vankomisin gerçek anafaktik veya anafaktoid reaksiyonlara da sebep olabilir. Protamin sıklıkla vazodilatatif hipotansiyona sebep olur, daha az sıklıkta pulmoner hipertansiyon ve sistemik hipotansiyonun eşlik ettiği anafaktoid reaksiyon şeklinde kendini gösterir.

İmmünolojik mekanizmalar başka preoperatif patolojiler ile de ilişkilidir. Transfüzyon ilişkili akciğer hasarı donör plazmasında bulunan antikorlara sekonder gelişebilir, hipersensitivite reaksiyonu oluşturarak akciğerde infiltrasyon ve hipoksemiye sebebiyet verir (bkz. Bölüm 51). Heparin-PF4 kompleksine karşı oluşan IgG antikorlar platelet aktivasyonu, tromboz ve heparin ilişkili trombositopeniye yol açar.

KALİTE YÖNETİMİ

Bölümlerce risk yönetimi ve kalite iyileştirme programlarının sürekli kullanımı anestezi morbidite ve mortalite oranlarını düşürebilir; monitörizasyon standartlarının, ekipmanların, klinik uygulama klavuzlarının, devamlı eğitimlerin, hasta bakım kalitesi ve çeşitliliğinin, personel ve sistem sorunlarının ele alınması perioperatif maliyeti azaltabilir. Denetim komitelerine spesifik sorum-

luluklar arasında olası sorunların tanımlanması ve önlenmesi, yönetim politikalarının düzenli olarak güncellenmesi, düzgün şekilde çalışan anestezi ekipmanlarının bulunmasının sağlanması, klinik imtiyazların standardize şekilde yürütülmesi ve hasta bakımının kalitesi ve uygunluğunun değerlendirilmesi yer alır. Kalite iyileştirme sistemlerince tarafsızca ve düzenli olarak komplikasyonlar, standartlara uyum ve kalite göstergeleri değerlendirilir (bkz. Bölüm 59).

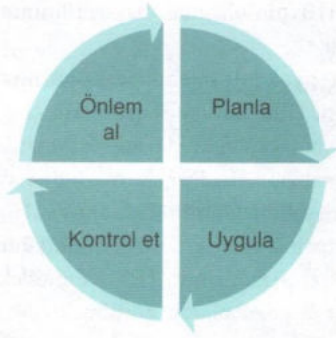
Sağlık hizmeti alanlar maksimum tıbbi fayda ararlar.

$$\text{Fayda} = \frac{\text{Kalite}}{\text{Maliyet}}$$

Netice itibarıyla anestezi uzmanları yüksek kalite sağlarken maliyeti minimuma indirmeyi hedeflemelidirler. Kaliteyi sağlamak için, hastaneler ve sağlık uzmanları endüstriden düzenli gelişimi sağlamak için bazı ilkelere bakmışlardır. Tıbbi organizasyonlar W. Edward Deming'in çalışmalarını adapte ederek PDSA [*Plan-Do-Study-Act (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al)*] döngüsünü benimsemiş; iyileştirme, sonuçların standardizasyonu ve israfın azaltılmasını teşvik ederler (**Şekil 54-9**). Yalın yönetim stratejileri kullanılarak süreçlerin iyileştirilmesinin devamlı olarak denenmesi ve israfın minimuma indirilerek en ideal sonuçların sağlanması hedeflenmektedir.

ANESTEZİYOLOJİDE MESLEKİ RİSKLER

Anestezi uzmanları ve anestezi uygulayıcıları günlük çalışma hayatlarında anestezi gazlarına, düşük doz iyonize radyasyona, elektromanyetik alana, kan ürünlerine ve iş yeri stresine maruz kalırlar. Bahsi geçen durumların hepsinin sağlık üzerine negatif etkileri olabilir. 2000 yılında yapılan bir çalışmada anestezi uzmanları ve dahiliyecilerin mortalite riskleri karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında kanser veya kalp hastalıkları riski açısından anlamlı fark olmasa da, anestezi uzmanlarında suikast riski ve yasadışı madde ilişkili ölüm sıklığı daha fazla bulunmuştur (**Tablo 54-9**). Anestezi uzmanlarının dahiliyecilere kıyasla teknecilik, bisikletçilik ve havacılık gibi dış sebeplere bağlı ölüm ihtimali daha fazla saptanmıştır. Bununla birlikte, anestezi uzmanlarının ve dahiliyecilerin



ŞEKİL 54-9 İyileştirme için [Plan-Do-Study-Act (Planla-Uygula-Kontrol et-Önem al)] döngüsü (Moriates C, Arora V, Shah N: *Understanding Value-Based Healthcare*. New York, NY: McGraw Hill; 2015.)’den izinle çoğaltılmıştır.

toplum geneline kıyasla mortalite oranları daha düşüktür, bu durum muhtemelen yüksek sosyoekonomik düzeyle ilişkilidir. Dahiliyecilere kıyasla anesteziistlerin parenteral opioidlere erişiminin daha kolay oluşunun, anesteziistlerin iki kattan fazla artmış olan ilaç ilişkili ölümünde muhtemelen payı vardır.

1. Anestezik Gazlara Kronik Maruziyet

9 Ameliyathane personelinin eser miktarda anestezik gaza maruziyetinin sağlık üzerine oluşturduğu riskle ilgili net bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili yapılan

çalışmalarda eksik ve çelişkili sonuçların bildirilmesi üzerine, Amerikan Meslek Sağlığı ve Güvenliği İdaresi [U.S. Occupational Health and Safety Administration (OSHA)] kabul edilebilir maksimum eser konsantrasyonunu nitroz oksit için 25 ppm ve halojen anestezikler için 0.5 ppm (sadece halojenize ajanlar kullanılıyorsa 2 ppm) altı değerler olarak belirlemiştir. Bu cüzi değerleri sağlamak etkin atık sistemine, ameliyathanelerin uygun havalandırılmasına ve özenli bir anestezi tekniğine bağlıdır. Çoğu kişi 30 ppm altındaki volatil anesteziklerin kokusunu tespit edemez. Etkin çalışmayan bir atık sistemi varlığında ameliyathane gaz konsantrasyonu nitroz oksit için 3000 ppm’e ve volatil ajanlar için 50 ppm’e kadar çıkabilir.

2. Enfeksiyöz Hastalıklar

Hastane çalışanları toplumda yaygın olan çok sayıda enfeksiyöz hastalığa maruz kalır (örn. solunum yolu virüsleri, rubella, tüberküloz ve bugünlerde SARS-CoV-2). Herpetik dolama, daha önce travmatize olan derinin oral sekresyonla direkt temas sonrası herpes simpleks virüsü tip 1 veya 2 ile oluşan enfeksiyöz bir parmak hastalığıdır. Önlem amacıyla oral sekresyonlarla temas edileceği zaman eldiven giyilmelidir.

Kondilom ameliyatları sırasında lazer cerrahisi ile oluşan dumanda viral DNA tespit edilmiştir. Teoride viral bulaşıcılık olabileceği için duman tahliye eden cihazlar, eli düzgün saran eldivenler

TABLO 54-9 1 Ocak 1987 öncesi ve sonrasında ilaç ve suicide bağlı ölümlerin bağıl oranlarının anesteziyolojist ve dahiliyeciler arasında karşılaştırılması.¹

		Anesteziyolojistler (N)	Dahiliyeciler (N)	RR ³	% 95 CI
Tüm ilaç ilişkili ölümler	<1987	36	14	2.65	1.42–4.91
	≥1987	55	19	2.87	1.71–4.84
İlaç ilişkili suisidler	<1987	16	11	1.48	0.69–3.20
	≥1987	32	11	2.88	1.45–5.71
Suisidler	<1987	41	33	1.25	0.79–1.97
	≥1987	62	38	1.60	1.07–2.39

¹CI: Confidence Interval (Güven aralığı)

²Bağıl oran [Relative ratio (RR)], Bahsi geçen zaman aralığında anesteziyolojist ve dahiliyecilerin bağıl oranlarının karşılaştırılması. RR, yaş, cinsiyet ve ırka göre uyarlanmıştır.

(Alexander B, Checkoway H, Nagahama S, Domino K. Cause-specific mortality risks of anesthesiologists. *Anesthesiology*. 2000 Oct;93(4):922-930.)’den izinle çoğaltılmıştır.

ve OSHA standartlarına uygun maskelerin kullanılması ile bu risk azaltılabilir.

Endişe verici başka bir sorun hepatit B, hepatit C veya HIV gibi kan yoluyla bulaşan ciddi enfeksiyonlardır. Bu hastalıklar mukozal membran, kütanöz yol ya da enfekte vücut sıvılarına perkütan maruziyet ile bulaşabilseler de, enfekte kanla kontamine iğne ucuyla kazara yaralanmalar en sık karşılaşılan mesleki maruziyet mekanizmasıdır. Bulaştırıcılık riski üç faktör değerlendirilerek tahmin edilebilir: hasta popülasyonundaki enfeksiyon prevalansı, maruziyetin insidansı (örn. iğne batmasının sayısı) ve tek bir maruziyet sonrası serokonversiyon oranı. Maruziyet sonrası serokonversiyon oranı organizmanın bulaştırıcılığı, hastanın hastalığının evresi (viremi yükü), inokulum boyutu ve sağlık çalışanının immün durumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir defa iğne ile yaralanma sonrası serokonversiyon sıklığı %0.3 ile 30 arasında değişebilir. Hipodermik iğneler cerrahi iğnelere kıyasla daha fazla inokulum taşıma potansiyeline sahip oldukları için daha büyük bir tehdit oluşturur. Eldiven, iğnesiz sistemler ya da kilitlenebilen iğne uçları kullanımıyla bazı (tümü olmasa da) yaralanma şekilleri azaltılabilir. İğne ile yaralanma durumlarında yapılacak ilk şey yaranın temizlenmesi ve sağlık tesisinde görevli olan uygun yetkililere durumu bildirmektir.

Anestezi personelleri maruziyet sonrasında, bulundukları kurumun acil servisine ya da çalışan sağlığı bölümüne olayı bildirerek maruziyet sonrası uygun profilaksi seçenekleri hakkında görüş almalıdır. Ameliyathane personellerinin tümü kurumun iğne ve diğer yaralanmalar ile ilgili çalışan sağlığı bildirme yollarından haberdar edilmelidir.

Fulminan hepatit B (akut enfeksiyonların %1'i) %60 mortalite oranına sahiptir. Kronik aktif hepatit (tüm vakaların %5'ten azı) artmış hepatik siroz ve hepatosellüler karsinom ile ilişkilidir. Başlıca virüsün bulaşma yolu kan ya da vücut sıvılarına temas ile gerçekleşir. Tanı hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) tespiti ile konulur. HBsAg'nin kaybolması ve yüzey antijenine karşı gelişen antikorların (anti-HBs) kanda tespiti komplikasyonsuz bir iyileşmeye işaret eder. Hepatit B aşısı piyasada mevcut olup anestezi personellerine profilaktik olarak uygulanması şiddetle önerilir. 3 doz aşı son-

rası anti-HBs'nin oluşması başarılı immünizasyon belirtisidir.

Anesteziyolojide önemli başka bir mesleki tehlike hepatit C'dir. Bu enfeksiyonların çoğu kronik hepatite yol açar. Sıklıkla asemptomatik seyretmekle beraber, karaciğer yetmezliğine ve ölüme kadar ilerleyebilir. Günümüzde antiviral ilaç rejimleriyle hepatit C'yi tedavi etmek mümkündür.

Anestezi personelinin HIV ile mesleki teması düşük bir ihtimal olarak görülmektedir. Anestezistlere enfeksiyöz ajanların bulaşma ihtimalini azaltmak için genel temas önlemleri rutin olarak uygulanmalıdır.

Özellikle entübasyon gibi aerosol oluşturan işlemlerde bulunan ya da öksüren hastaların bakımlarını sağlayan sağlık çalışanı grubunda COVID-19 endişe kaynağıdır. Bu bölümün yazımı sırasında aşı geliştirilme aşamasındadır. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkması ve aşıların varyantlara karşı ciddi hastalığa ya da ölüme karşı koruyuculuk kapasitesinin belirsiz olması, hekimlere kişisel koruyucu ekipman giymeleri, el yıkama ve el dezenfektanı kullanımı gibi temel sağlık çalışanı hijyenini sağlama konusundaki ihtiyacı vurgulamaktadır.

3. Madde Bağımlılığı

11 Anesteziyoloji, madde bağımlılığı yönünden yüksek risk taşıyan bir uzmanlık dalıdır. Bu duruma sebebiyet veren etmenler arasında, anestezi pratiğinin stresli oluşu ve bağımlılık yapma potansiyeli yüksek ilaçlara kolay erişim bulunur (bağımlılık riski yüksek kişilerin bu branşı tercih etmesi ihtimal dahilindedir). Madde bağımlılığı gelişme ihtimali diğer kişisel problemlerin varlığında artar.

Duygu durumu üzerine etkili ilaçların istemli şekilde reçetesiz kullanımı bir hastalıktır. Madde bağımlılığı tedavi edilmediği zaman sıklıkla istemli ya da istemsiz gerçekleşen aşırı doza bağlı ölümle sonuçlanır. Madde bağımlılığının tedavisinde karşılaşılan en büyük zorluklardan birisi bağımlılıktan muzdarip kişileri fark edebilmektir, bu kişilerde inkar sık görülür. Maalesef dışarıdan bir gözlemci için bağımlı kişilerde görülebilen değişiklikler genellikle belirsizdir ve geç fark edilir: sosyal aktivitelere seyrek katılım, dış görünüşte hemen göze çarpmayan değişiklikler, ölçsüz ruh hali değişik-

likleri ve değişen iş yeri alışkanlıkları. İş yerinde rutin ve amaca yönelik uyuşturucu testleri lisanslı bir tıbbi denetim memurunca araştırılabilir. Tedavi detaylı ve iyi hazırlanmış bir müdahale ile başlar. Bu konuda tecrübesiz olan kişiler bir bağımlılık uzmanına, çalışan sağlığı bölümüne, yerel medikal derneklere veya lisans otoritesine başvurarak nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda yardım almalıdır. Amaç etkilenen kişiyi resmi bir rehabilitasyon programına almaktır. Bağımlı kişinin mesleki lisansının iptali ve hekimlik yapamama endişesi ona işbirliği konusunda motivasyon sağlayacaktır. %70'e varan başarı oranları bildirilmiş olsa da, çoğu rehabilitasyon programı tekrarlama oranını en az %25 olarak raporlar. Uzun süreli uyum sıklıkla düzenli şekilde destek gruplarına (örn. *Narcotics Anonymous*) katılmayı, rastgele idrar tetkiklerini ve oral naltrekson tedavisini (uzun etkili opioid antagonistidir) içerir. Etkili önlem stratejilerinin geliştirilmesi kolay değildir; madde ve alkol bağımlılığı son derece güçlü dürtülere sebep olur. Maddeye erişimin daha etkin şekilde kontrol edilmeye çalışılması madde kullanmaya kararlı bir bireyde muhtemelen caydırıcı olmayacaktır. Tıpta uzmanlık denetim komitesinin iyi niyetle oluşturduğu zorunluluklardan olsa da, madde bağımlılığı riski yüksek anestezi personeli üzerinde madde bağımlılığının ciddi sonuçları olduğuna dair yapılan eğitimler, bu kişilere muhtemelen tutum değiştirici ve yeni bir bilgi sunmayacaktır. Anestezi personelinde bağımlılığın relaps oranı konusu tartışma konusudur. Çoğu uzman, enjekte edilebilir ilaçlar bağımlılığı olan anesteziistlere karşı "tek hatada kadro dışı olma" politikası izler. Uzmanlık eğitimi tamamlamış, alanında diploma almış ve bağımlılık yapıcı madde kullanan kişilerin rehabilitasyon programı sonrası günlük anestezi pratiğine devam etmeleri meslek grubunun kuralları ve geleneklerine, bağlı olunan tıbbi merkeze, ilgili meslek odasına ve beklenen relaps ihtimaline göre değişir. Başarılı bir şekilde rehabilitasyon programını bitirmiş ve çalışma hayatına geri dönen anesteziistler uzun süre dikkatle gözlemlenmelidir, relapslar başarılı bir rehabilitasyondan yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Alkol bağımlılığı hekimler ve hemşireler arasında yaygındır, anestezi personelleri de bu duruma istisna oluşturmazlar. Madde bağımlılığında olduğu gibi alkol bağımlılığında da yapılacak

müdahaleler dikkatle yürütülmelidir. Bağımlılık uzmanının, çalışan sağlığı bölümünün, yerel medikal derneklerin veya lisans otoritesinin rehberliği şiddetle önerilir.

4. İyonizan Radyasyona Maruziyet

Cerrahi ve ameliyathane dışı girişimsel işlemlerde görüntüleme cihazlarının (örn. floroskopi) sık kullanımı anestezi personelinin iyonizan radyasyonun risklerine maruz bırakır. Radyasyon dozunu azaltmak için kullanılan en önemli üç yöntem işlem süresince radyasyona maruz kalınan toplam sürenin azaltılması, uygun bariyerlerin kullanılması ve kişinin radyasyon kaynağı ile arasındaki mesafeyi olabildiğince artırmasıdır. Floroskopik görüntüleme altında invaziv girişimlerde bulunan ve bu iyonizan radyasyon ilişkili işlemler sırasında anestezi bakımı veren anesteziistlerin radyasyon koruması içeren koruyucu göz ekipmanı kullanması dikkate alınmalıdır. Kurşun cam bölmeleri ya da boyun kısmını da içeren koruyucu kurşun ekipmanlar iyonizan radyasyona maruz kalan tüm personel için zorunludur. 'Karesinin ters orantısı yasası' radyasyon ile mesafenin karesinin ters orantılı olduğunu ifade eder. Buradan hareketle, 4 metrede maruz kalınan radyasyon miktarı 1 metrede maruz kalınan radyasyon miktarının onaltıda biridir. Radyasyona mesleki tüm vücut maruziyeti 5 rem/yıldır. Bu değer taşınan dozimetre ile izlenmelidir. Elektromanyetik alana maruziyetin sağlık üzerine etkileri net değildir. Manyetik alana maruz kalan personellerde baş dönmesi ve bulantı bildirilmiştir.

OLGU TARTIŞMASI

Açıklanamayan İntraoperatif Taşikardi ve Hipertansiyon

73 yaşında bir hastaya sigmoid volvulus kaynaklı acil intestinal obstrüksiyon dekompresyon planlanmıştır. Hasta 1 ay önce miyokard enfarktüsü geçirmiş olup hastalığının seyri konjestif kalp yetmezliğiyle komplike olmuştur. Hastanın kan basıncı 160/90 mmHg, nabızı 110/dk., solunum sayısı 22/dk. ve vücut ısısı 38.8°C'dir.

Bu vaka neden bir acildir?

Bağırsak strangülasyonu venöz obstrüksiyon ile başlamakla birlikte, tablo hızla arteriyel obstrüksiyon, iskemî, enfarkt ve perforasyona ilerleyebilir. Akut peritonit ciddi dehidratasyona, sepsise, şoka ve çoklu organ yetmezliğine sebep olabilir.

Bu hasta için hangi özel monitörizasyon yöntemleri uygundur?

Miyokardiyal enfarkt ve konjestif kalp yetmezliği öyküsü nedeniyle arter kanülizasyonu faydalı olacaktır. Transözefageal ekokardiyografi ve nabız dalga analizi ile kardiyak debi ölçülebilir. Pulmoner arter kateterleri eskiden kullanılmış olsa da bu yöntem ciddi komplikasyonlar ile ilişkilidir ve hasta sonuçlarını iyileştirmede gösterilmiştir. Damar dışına yüksek volümlü sıvı kaçıışı beklenmelidir. Ayrıca, miyokardiyal oksijen sunumunun (diastolik kan basıncı) ve talebinin (sistolik kan basıncı, sol ventrikül duvar stresi, kalp hızı) düzenli şekilde analiz edilebilir olması gerekmektedir.

Genel anestezi sırasında hangi kardiyovasküler ilaçlar faydalı olabilir?

Arter kan basıncında ciddi dalgalanmalar ve ciddi taşikardiden kaçınılmalıdır. Laparotomi sırasında nabız ve kan basıncının yükselmesi dikkati çekmiştir. EKG'de ST-segment yükselmesi belirlemiştir. Nitrogliserin infüzyonuna başlanmıştır. Kalp hızı 130/dk. ve kan basıncı 220/140 mmHg olarak ölçülmektedir. Volatil anesteziklerin konsantrasyonu artırılmış ve 1 mg/lık artışlarla intravenöz metoprolol uygulanmaya başlanmıştır. Bu müdahaleler sonucu nabız 115/dk.ya düşmüş ancak kan basıncı değişmemiştir. Aniden ritim ventriküler taşikardiye dönüşmüş ve kan basıncı şiddetle düşmüştür. Amiodaron uygulanmaya başlanır ve defibrilasyona hazırlanılırken ritim ventriküler fibrilasyona evrilmiştir.

Bu olaylara ne sebep olmuş olabilir?

Ciddi taşikardi ve hipertansiyon ayırıcı tanısında feokromasitoma, malin hipertermi ve tiroid krizi akla gelmelidir. Bu olguda nitrogliserin infüzyonu incelendiğinde etiketleme hatası saptanmıştır: ilaç hattı nitrogliserin olarak

etiketlenmiş olmasına rağmen infüzyon torbasında epinefrin etiketi bulunmaktadır.

Bu durum metoprololle oluşan paradoksal reaksiyonu nasıl açıklar?

Metoprolol bir β -adrenerjik antagonisttir. Epinefrinin β_1 aracılı kalp hızı artışını inhibe ederken, α aracılı vazokonstriksiyonu antagonez edemez. Bu durum kalp hızında azalmaya ve kan basıncındaki yüksekliğin sebat etmesine neden olur.

Ventriküler taşikardinin sebebi nedir?

Epinefrinin yüksek dozları hayatı tehdit eden ventriküler aritmilere sebep olabilir. Buna ek olarak ucu sağ ventrikül içerisinde olan uygunsuz pozisyonlu bir santral venöz kateter varlığında, kateterin ucu ventriküler ritmi gelişimini tetiklemiş olabilir.

Başka hangi faktörler bu anestezi kazaya sebebiyet vermiş olabilir?

Sıklıkla birden fazla unsur birleşerek anestezi aksiliklere sebebiyet verir. İlaç etiketleme hataları hastaya zarar verebilen sebeplerden sadece birisidir. Uygun olmayan hazırlık, teknik başarısızlıklar, bilgi eksikleri, hekimin yorgun olması ya da dikkatinin dağılması gibi nedenlerin hepsi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Hastane politikalarına sadık kalmak, kontrol listeleri, hasta kimlik saptama işlemleri, cerrahi ve rejyonel blok kontrol listeleri gibi önlemlerin hepsi iyatrojenik komplikasyonları azaltabilir.

KILAVUZLAR

- Institute for Healthcare Improvement. PDSA cycles. <http://www.ihl.org/resources/pages/tools/plandostudyactworksheets.aspx>. Accessed October 18, 2017.
- Practice advisory for the prevention of perioperative peripheral neuropathies: a report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on prevention of peripheral neuropathies. *Anesthesiology*. 2011;114:1.
- Practice advisory for perioperative visual loss associated with spine surgery 2019: an updated report by the American Society of Anesthesiologists task force on perioperative visual loss, the North American Neuro-Ophthalmology Society, and the Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care. *Anesthesiology*. 2019;130:12.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Berge E, Seppala M, Lanier W. The anesthesiology community's approach to opioid and anesthetic abusing personnel: time to change course. *Anesthesiology*. 2008;109:762.
- Bhananker S, Liao D, Kooner P, et al. Liability related to peripheral venous and arterial catheterization; a closed claims analysis. *Anesth Analg*. 2009;109:124.
- Bhananker S, Posner K, Cheney F, et al. Injury and liability associated with monitored anesthesia care. *Anesthesiology*. 2006;104:228.
- Bishop M, Souders J, Peterson C, et al. Factors associated with unanticipated day of surgery deaths in Department of Veterans Affairs hospitals. *Anesth Analg*. 2008;107:1924.
- Bryson E, Silverstein J. Addiction and substance abuse in anesthesiology. *Anesthesiology*. 2008;109:905.
- Caplan RA, Ward RJ, Posner K, Cheney FW. Unexpected cardiac arrest during spinal anesthesia: a closed claims analysis of predisposing factors. *Anesthesiology*. 1988;68:5.
- Cheesman K, Brady J, Flood P, Li G. Epidemiology of anesthesia-related complications in labor and delivery, New York state, 2002–2005. *Anesth Analg*. 2009;109:1174.
- Cheney F, Posner K, Lee L, et al. Trends in anesthesia-related death and brain damage. *Anesthesiology*. 2006;105:1071.
- Chui J, Murkin JM, Posner KL, Domino KB. Perioperative peripheral nerve injury after general anesthesia: a qualitative systematic review. *Anesth Analg*. 2018;127:134.
- Cima R, Brown M, Hebl J, et al. Use of Lean and Six Sigma methodology to improve operating room efficiency in a high volume tertiary care academic medical center. *J Am Coll Surg*. 2011;213:83.
- Cook T, Bland L, Mihai R, Scott S. Litigation related to anaesthesia: an analysis of claims against the NHS in England 1995–2007. *Anaesthesia*. 2009;64:706.
- Cook T, Scott S, Mihai R. Litigation related to airway and respiratory complications of anaesthesia: an analysis of claims against the NHS in England 1995–2007. *Anaesthesia*. 2010;65:556.
- Cranshaw J, Gupta K, Cook T. Litigation related to drug errors in anaesthesia: an analysis of claims against the NHS in England 1995–2009. *Anaesthesia*. 2009;64:1317.
- Crosby E. Medical malpractice and anesthesiology: literature review and role of the expert witness. *Can J Anesth*. 2007;54:227.
- Davies J, Posner K, Lee L, et al. Liability associated with obstetric anesthesia. *Anesthesiology*. 2009;110:131.
- Fitzgibbon DR, Posner KL, Domino KB, et al. Chronic pain management: American Society of Anesthesiologists Closed Claims Project. *Anesthesiology*. 2004;100:98.
- Fitzsimons MG, Baker K, Malhotra R, Gottlieb A, Lowenstein E, Zapol WM. Reducing the incidence of substance use disorders in anesthesiology residents: 13 years of comprehensive urine drug screening. *Anesthesiology*. 2018;129:821.
- Gayer S. Prone to blindness: answers to postoperative visual loss. *Anesth Analg*. 2011;112:11.
- Grocott M, Mythen M. Perioperative medicine: the value proposition for anesthesia? *Anesthesiol Clin*. 2015;33:617.
- Hawkins J, Chang J, Palmer S, et al. Anesthesia-related maternal mortality in the United States: 1979–2002. *Obstet Gynecol*. 2011;117:69.
- Hewson DW, Bedford NM, Hardman JG. Peripheral nerve injury arising in anaesthesia practice. *Anaesthesia*. 2018;73 Suppl 1:51.
- Honardar M, Posner K, Domino K. Delayed detection of esophageal intubation in anesthesia malpractice claims; brief report of a case series. *Anesth Analg*. 2017;125:1948.
- Hyman SA, Shotwell MS, Michaels DR, et al. A survey evaluating burnout, health status, depression, reported alcohol and substance use, and social support of anesthesiologists. *Anesth Analg*. 2017;125:2009.
- Jimenez N, Posner K, Cheney F, et al. An update on pediatric anesthesia liability: a closed claims analysis. *Anesth Analg*. 2007;104:147.
- Jones PM, Cherry RA, Allen BN, et al. Association between handover of anesthesia care and adverse postoperative outcomes among patients undergoing major surgery. *JAMA*. 2018;319:143.
- Kannan J, Bernstein J. Perioperative anaphylaxis: diagnosis, evaluation and management. *Immunol Allergy Clin N Am*. 2015;35:321.
- Kent CD, Posner KL, Mashour GA, et al. Patient perspectives on intraoperative awareness with explicit recall: report from a North American anaesthesia awareness registry. *Br J Anaesth*. 2015;115 Suppl 1:i114–i121.
- Kla K, Lee L. Perioperative visual loss. *Best Pract Res Clin Anesthesiol*. 2016;30:69.
- Kovacheva VP, Brovman EY, Greenberg P, Song E, Palanisamy A, Urman RD. A contemporary analysis of medicolegal issues in obstetric

- anesthesia between 2005 and 2015. *Anesth Analg.* 2019;128:1199.
- Lee LA, Rothe S, Posner KL, et al. The American Society of Anesthesiologists Postoperative Visual Loss Registry: Analysis of 93 spine surgery cases with postoperative visual loss. *Anesthesiology.* 2006;105:652.
- Li G, Warner M, Lang B, et al. Epidemiology of anesthesia-related mortality in the United States 1999–2005. *Anesthesiology.* 2009;110:759.
- Liang B. “Standards” of anesthesia: Law and ASA guidelines. *J Clin Anesth.* 2008;20:393.
- Lineberger C. Impairment in anesthesiology: awareness and education. *Int Anesth Clin.* 2008;46:151.
- Mackey DC, Carpenter RL, Thompson GE, Brown DL, Bodily MN. Bradycardia and asystole during spinal anesthesia: a report of three cases without morbidity. *Anesthesiology.* 1989;70:866.
- Malafa MM, Coleman JE, Bowman RW, Rohrich RJ. Perioperative corneal abrasion: updated guidelines for prevention and management. *Plast Reconstr Surg.* 2016;137:790e.
- María LT, Alejandro GS, María Jesús PG. Central venous catheter insertion: review of recent evidence. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2021;35:135.
- Martin L, Mhyre J, Shanks A, et al. 3,423 emergency tracheal intubations at a university hospital: airway outcomes and complications. *Anesthesiology.* 2011;114:42.
- McCombe K, Bogod DG. Learning from the law. A review of 21 years of litigation for nerve injury following central neuraxial blockade in obstetrics. *Anaesthesia.* 2020;75:541.
- McCombe K, Bogod D. Regional anaesthesia: risk, consent, and complications. *Anaesthesia.* 2021;76 Suppl 1:18.
- Mertes P, Demoly P, Malinovsky J. Hypersensitivity reactions in the anesthesia setting/allergic reactions to anesthetics. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2012;12:361.
- Mertes PM, Volcheck GW, Garvey LH, et al. Epidemiology of perioperative anaphylaxis. *Presse Med.* 2016;45:758.
- Metzner J, Posner K, Domino K. The risk and safety of anesthesia at remote locations: the US closed claims analysis. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2009;22:502.
- Moellman J, Bernstein J, Lindsell C, et al. A consensus parameter for the evaluation and management of angioedema in the emergency department. *Acad Emerg Med.* 2014;21:469.
- Monitto C, Hamilton R, Levey E, et al. Genetic predisposition to natural rubber latex allergy differs between health care workers and high-risk patients. *Anesth Analg.* 2010;110:1310.
- Ramamoorthy C, Haberkern C, Bhananker S, et al. Anesthesia-related cardiac arrest in children with heart disease: data from the pediatric perioperative cardiac arrest (POCA) registry. *Anesth Analg.* 2010;110:1376.
- Robinson S, Kirsch J. Lean strategies in the operating room. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:713.
- Rose G, Brown R. The impaired anesthesiologist: not just about drugs and alcohol anymore. *J Clin Anesthesiol.* 2010;22:379.
- Savic L, Stannard N, Farooque S. Allergy and anaesthesia: managing the risk. *BJA Educ.* 2020;20:298.
- Schulz CM, Burden A, Posner KL, et al. Frequency and type of situational awareness errors contributing to death and brain damage: a closed claims analysis. *Anesthesiology.* 2017;127:326.
- Sprung J, Bourke DL, Contreras MG, et al. Perioperative hearing impairment. *Anesthesiology.* 2003;98:241.
- Stojiljkovic L. Renin-angiotensin system inhibitors and angioedema: anesthetic implications. *Curr Opin Anesthesiol.* 2012;25:356.
- Szokol JW, Chamberlin KJ. Value proposition and anesthesiology. *Anesthesiol Clin.* 2018;36:227.
- Tanaka KA, Mondal S, Morita Y, Williams B, Strauss ER, Cicardi M. Perioperative management of patients with hereditary angioedema with special considerations for cardiopulmonary bypass. *Anesth Analg.* 2020;131:155.
- van Cuilenborg VR, Hermanides J, Bos EME Drs, et al. Perioperative approach of allergic patients. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2021;35:11.
- Vorobeichik L, Weber EA, Tarshis J. Misconceptions surrounding penicillin allergy: implications for anesthesiologists. *Anesth Analg.* 2018;127:642.
- Welch M, Brummett C, Welch T, et al. Perioperative nerve injuries: a retrospective study of 380,680 cases during a 10-year period at a single institution. *Anesthesiology.* 2009;111:490.
- Wilson SR, Shinde S, Appleby I, et al. Guidelines for the safe provision of anaesthesia in magnetic resonance units 2019: Guidelines from the Association of Anaesthetists and the Neuro Anaesthesia and Critical Care Society of Great Britain and Ireland. *Anaesthesia.* 2019;74:638.
- Winters M, Rosenbaum S, Vilke G, et al. Emergency department management of patients with ace inhibitor angioedema. *J Emergency Med.* 2013;45:775.
- Woodward ZG, Urman RD, Domino KB. Safety of non-operating room anesthesia: a closed claims update. *Anesthesiol Clin.* 2017;35:569.